UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

MODULE D'INGÉNIERIE
GÉNIE INFORMATIQUE
6GEN135 · INGÉNIERIE : MÉTHODES ET PRATIQUE II

Rapport d'ingénierie de concept

(Gabarit des spécifications des exigences)

Projet :

Jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique

Version 0.2, 28 octobre 2026

Préparé par

Christian Kévin Sawadogo, Abdoul Raouf Kabré, Rayane Arèmou Akorede Alimi, Ibrahima Diallo, Aboubacar Sidiki Yansané, Djasra Wilson Thoroum, Jérémie Arno Tchawo Soppewe et Abdramane Drame

Pour

HYDRO-QUÉBEC (client fictif du scénario de cours)

DATE DE DÉPÔT : 31 octobre 2026

CONSEILLER : Martin Otis, ing.
COORDONNATEUR : Serge Desbiens, ing

Approbation du rapport d'étape pour diffusion
Nom du conseiller
Date
Signature

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
27 octobre 2026	0.1	Gabarit 11 adapté au projet : ajout de la méthode de résolution envisagée (contenu du rapport 07 exigé par le professeur), regroupement des mises à jour de gestion, interfaces entre sous-systèmes, annexes.	Christian Kévin Sawadogo
28 octobre 2026	0.2	Rédaction complète des sections 1 à 12 à partir du plan de travail de l'équipe. Version soumise à la revue de l'équipe.	Christian Kévin Sawadogo

Définitions

Terme	Définition
Cycle	Une itération complète de la chaîne : acquisition, comparaison, décision, affichage et journalisation. Sa durée est notée T.
Simulateur de la boucle	Sous-système SS-1. Il tient lieu de système réel et produit les grandeurs vraies de température, de pression et de débit.
Modèle de référence	Modèle de SS-3 qui calcule le comportement attendu. Il est distinct du simulateur de la boucle (sous-objectif SO-1).
Résidu	Écart, à un même cycle, entre la valeur mesurée fournie par SS-2 et la valeur attendue calculée par SS-3.
Référence en boucle ouverte	Modèle de référence qui n'est jamais corrigé par les mesures pendant un essai.
Modèle 0D à paramètres concentrés	Modèle qui représente la boucle par quelques volumes homogènes, sans variation des grandeurs à l'intérieur d'un volume.
Somme cumulée	Test séquentiel qui additionne d'un cycle à l'autre les écarts persistants du résidu et signale une dérive lorsque la somme franchit un seuil h.
σ	Écart type du résidu en fonctionnement sain, estimé sur des essais sans défaut.
Condition C1	Condition imposée au biais du résidu en fonctionnement sain. Elle est énoncée à la section 5.

État « incertain »	État affiché lorsque les données disponibles ne permettent pas de conclure (EX-F-06).
Scellement signé	Empreinte d'un bloc d'entrées du journal, signée par un rôle distinct de celui qui écrit le journal.

Abréviations/acronymes

Abré./Acro.	Définition
ARL	Nombre moyen de cycles avant une alarme (average run length). ARL0 : sans défaut. ARL1 : avec défaut.
CU	Cas d'utilisation
D	Durée de l'essai d'endurance (EX-Q-02)
EX-C, EX-F, EX-Q	Exigence de périmètre et de contrainte, fonctionnelle, de qualité
AACE	Association for the Advancement of Cost Engineering
BAC	Budget à l'achèvement (54 000 $)
CCSN	Commission canadienne de sûreté nucléaire
CR	Coût réel
EAA	Estimation à l'achèvement
IPAA	Indice de performance de l'achèvement
IHM	Interface homme-machine
N	Nombre de cycles avant l'affichage de l'état « incertain » (EX-F-06)
NRC	U.S. Nuclear Regulatory Commission
S, X, Y	Paramètres de l'essai d'utilisabilité (EX-Q-03)
IPC	Indice de performance des coûts
IPD	Indice de performance des délais
RP, RT	Risque de projet, risque technique (registres du plan)
VA, VP	Valeur acquise, valeur planifiée
SHA-256	Fonction de hachage utilisée pour chaîner les entrées du journal
SO	Sous-objectif du projet
SS-1 à SS-6	Sous-systèmes du prototype
T	Durée d'un cycle (EX-Q-01)
UTC	Temps universel coordonné

V&V	Vérification et validation

Table des matières

Historique des révisions 4

Définitions 4

Abréviations/acronymes 5

Résumé exécutif 9

1. Introduction 9
   - 1.1 Objectif 9
   - 1.2 Portée 10
   - 1.3 Hypothèses et dépendances 10

2. Cas d'utilisation 11
   - 2.1 Diagramme des cas d'utilisation 11
   - 2.2 Cas d'utilisation 12

3. Les acteurs 14

4. Exigences 14
   - 4.1 Exigences fonctionnelles 15
   - 4.2 Exigences non fonctionnelles 15
   - 4.3 Exigences de performance 16
   - 4.4 Exigences de sécurité 16
   - 4.5 Exigences de périmètre et de contrainte 17

5. Contraintes de conception 17

6. Composants externes 18

7. Interfaces 18
   - 7.1 Interfaces entre les sous-systèmes 18
   - 7.2 Interfaces graphiques (GUI) 19
   - 7.3 Interfaces matérielles 20
   - 7.4 Interfaces de communication 20

8. Méthode de résolution envisagée 20
   - 8.1 Présentation des solutions potentielles et justification du choix 21
   - 8.2 Calculs et tests préliminaires 23
   - 8.3 Description sommaire des plans, programmes, simulations ou prototypages à réaliser 25

9. Revue de conception prévue avec le client, les intervenants ou des experts 26

10. Mises à jour de gestion 27
10.1 Analyse des feuilles de temps 27
10.2 Mise à jour des ressources, des coûts et des bénéfices 29
10.2.1 Ressources requises 29
10.2.2 Coûts engagés, imprécision et classe de l'estimation 31
10.2.3 Budget et variation des coûts selon les risques 32
10.2.4 Bordereau des prix et bénéfices 33
10.3 Mise à jour de l'échéancier et de la courbe en S 34
10.3.1 Échéancier 34
10.3.2 Courbe en S et indices de performance 34
10.4 Commentaires sur l'avancement du projet 36
11. Conclusion 38
12. Références 38
Annexe A : Matrices de décision 41

Résumé exécutif

Hydro-Québec, client fictif du scénario de cours, envisage la remise en service de Gentilly-2. Le projet développe un jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique simplifiée. Le prototype est entièrement simulé et ne commande aucun équipement.

À l'étape de concept, l'équipe a comparé trois concepts pour chacune des six fonctions du prototype. L'architecture retenue simule la boucle par un modèle à quelques volumes. Elle compare les mesures à un second modèle, plus simple, qui n'est jamais corrigé par ces mesures. Une somme cumulée détecte les dérives. L'interface affiche un état parmi quatre, avec les variables qui le justifient. Un journal scellé permet de rejouer le diagnostic.

Ce choix repose sur une condition : en fonctionnement sain, le biais de l'écart entre les deux modèles doit rester inférieur ou égal à 0,1 écart type. Une règle de repli est prévue si cette condition n'est pas tenue.

Le rapport propose des valeurs pour les paramètres que le plan laissait ouverts. Quelques-unes s'appuient sur des rapports de recherche de la U.S. Nuclear Regulatory Commission. Les autres sont des choix de l'équipe. Aucune n'est encore vérifiée sur le prototype.

Au 30 octobre, l'équipe a consommé 536,15 heures, soit 26 807,50 $. Le plan prévoyait 544,25 heures à cette date. La consommation d'heures suit donc le budget, avec un écart de -1,5 %. Le retard porte sur l'avancement : le jalon J2 n'est pas atteint, puisque le modèle de référence n'est pas commencé. Même si tout le livrable de J2 était accepté, l'indice de performance des coûts ne serait que de 0,86. À ce rendement, finir le mandat demanderait environ 1 156 heures, soit 76 heures de plus que l'enveloppe de 1 080 heures.

L'équipe recommande de vérifier la condition sur le biais par un essai de cohérence, prévu le 18 novembre. Elle recommande aussi de réduire dès maintenant le contenu ajustable d'au moins 76 heures, en commençant par les rangs 7 et 8 de la priorisation des besoins, avant toute réduction de la vérification et de la validation.

1. Introduction

1.1 Objectif

Ce document est le rapport de l'étape de concept du projet. Il suit le gabarit des spécifications des exigences du carnet de développement de logiciels. Le gabarit a été adapté selon la consigne du professeur : le format change, le contenu attendu du rapport d'ingénierie de concept est conservé.

Le projet porte sur un jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique simplifiée. Le scénario est fictif : Hydro-Québec, client fictif, envisage la remise en service de la centrale Gentilly-2. Le prototype est entièrement simulé et ne commande aucun équipement.

L'objectif directeur est celui du plan de projet [1] : démontrer, sur un prototype vérifié et validé, qu'un jumeau numérique d'une boucle thermohydraulique simplifiée peut détecter une dérive sur la température, la pression et le débit, exprimer le niveau de confiance associé à son résultat, et déclarer explicitement son incertitude lorsque les données ne permettent pas de conclure, la décision demeurant celle de l'opérateur.

Le présent document poursuit trois objectifs :

- mettre à jour les exigences du plan de projet à la suite de l'analyse des concepts (sections 1 à 7);
- présenter la méthode de résolution retenue et la justifier (section 8) ;
- regrouper les mises à jour de gestion de l'étape (section 10).

  Il ne modifie pas le plan de projet déjà évalué. Chaque changement proposé y est consigné et justifié.

1.2 Portée

Le produit est un prototype logiciel autonome. Il n'est ni un sous-système d'un produit existant ni la mise à jour d'un logiciel existant.

Il se compose de six sous-systèmes, définis dans l'analyse fonctionnelle du plan [1]. Le tableau 1-1 rappelle leur fonction et le concept retenu à l'étape de concept.

Tableau 1-1. Sous-systèmes du prototype et concept retenu

Sous-système	Fonction	Concept retenu	Lot
SS-1	Simuler le comportement physique de la boucle, en fonctionnement normal comme en défaillance.	A : modèle 0D à paramètres concentrés	L4
SS-2	Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis.	A amendé : erreur additive par capteur, avec dérive lente et perte de communication	L6
SS-3	Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.	A : référence en boucle ouverte, sous la condition C1	L4, L6
SS-4	Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance.	Décision séquentielle par somme cumulée	L7
SS-5	Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation.	B : présentation par état de la boucle	L8
SS-6	Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage.	B : journal de données, avec le scellement signé du concept C	L5

Le prototype interagit avec quatre acteurs, décrits à la section 3. Ce sont des rôles tenus par des membres de l'équipe. Le prototype n'interagit avec aucun autre système.

Ne font pas partie de la portée :

- la modélisation complète de la centrale ;
- le raccordement à une installation ou à un équipement réel ;
- toute commande automatique de l'installation ;
- les données d'exploitation réelles ;
- l'écoulement diphasique et la mécanique des fluides tridimensionnelle ;
- tout scénario non listé à l'exigence EX-F-02, en particulier les transitoires accidentels.

1.3 Hypothèses et dépendances

Les hypothèses ci-dessous complètent le registre de la section 8 du plan [1]. Chacune indique ce qui se passe si elle se révèle fausse.

Tableau 1-2. Hypothèses de l'étape de concept

Réf.	Hypothèse	Si elle se révèle fausse
HYP1	La température, la pression et le débit suffisent à caractériser l'état de la boucle pour les scénarios d'EX-F-02 (H-09 du plan).	Une variable supplémentaire est à ajouter à SS-1, SS-2 et SS-3.
HYP2	Les défauts étudiés sont des défauts de la chaîne de mesure. Les défaillances du procédé restent facultatives.	Si l'équipe exige un défaut localisé sur une portion de la boucle, SS-1 passe au modèle 1D (tableau 8-3).
HYP3	En fonctionnement sain, le résidu est approximativement gaussien, centré et peu corrélé d'un cycle à l'autre.	Les calculs de fausses alarmes de la section 8.2 deviennent optimistes. Le seuil h est relevé après essai.
HYP4	Un modèle 0D intégré à pas fixe, avec une graine et des versions consignées, produit deux fois la même trajectoire.	Le rejeu à l'identique (EX-F-02) et le rejeu du diagnostic (CU8) ne sont plus garantis.
HYP5	Les valeurs des paramètres proposées aux sections 4 et 8 sont des valeurs de départ.	Elles sont révisées après l'essai de cohérence, et la révision est consignée.
HYP6	Les membres qui jouent le rôle d'opérateur à l'essai EX-Q-03 n'ont pas développé l'interface.	L'essai perd sa valeur. Des participants extérieurs au lot L8 sont à trouver.

Tableau 1-3. Dépendances

Réf.	Dépendance	Conséquence
DEP1	Le modèle de SS-3 est calé sur les mesures de SS-2, jamais sur les paramètres ni sur les grandeurs vraies de SS-1.	C'est la condition d'indépendance du sous-objectif SO-1.
DEP2	Le réglage de SS-4 dépend de σ, estimé sur des essais sains de la chaîne SS-1, SS-2 et SS-3.	SS-4 ne peut pas être réglé avant que cette chaîne fonctionne.
DEP3	SS-5 consomme la sortie de SS-4 : état, confiance et variables contributrices.	Tout changement de cette sortie oblige à reprendre SS-5.
DEP4	SS-6 reçoit les événements de SS-2 à SS-5, sans dépendre de leur concept.	SS-6 peut être développé en parallèle des autres sous-systèmes.
DEP5	La durée T conditionne N, D, le volume du journal et la latence d'affichage.	T est le premier paramètre à arrêter (section 4.3).
DEP6	Le projet dépend de l'accès aux normes par l'abonnement de l'UQAC (H-07 du plan).	Une norme non consultée en texte intégral est déclarée comme telle.

2. Cas d'utilisation

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

La figure 2-1 présente les neuf cas d'utilisation retenus et les quatre acteurs qui les déclenchent.

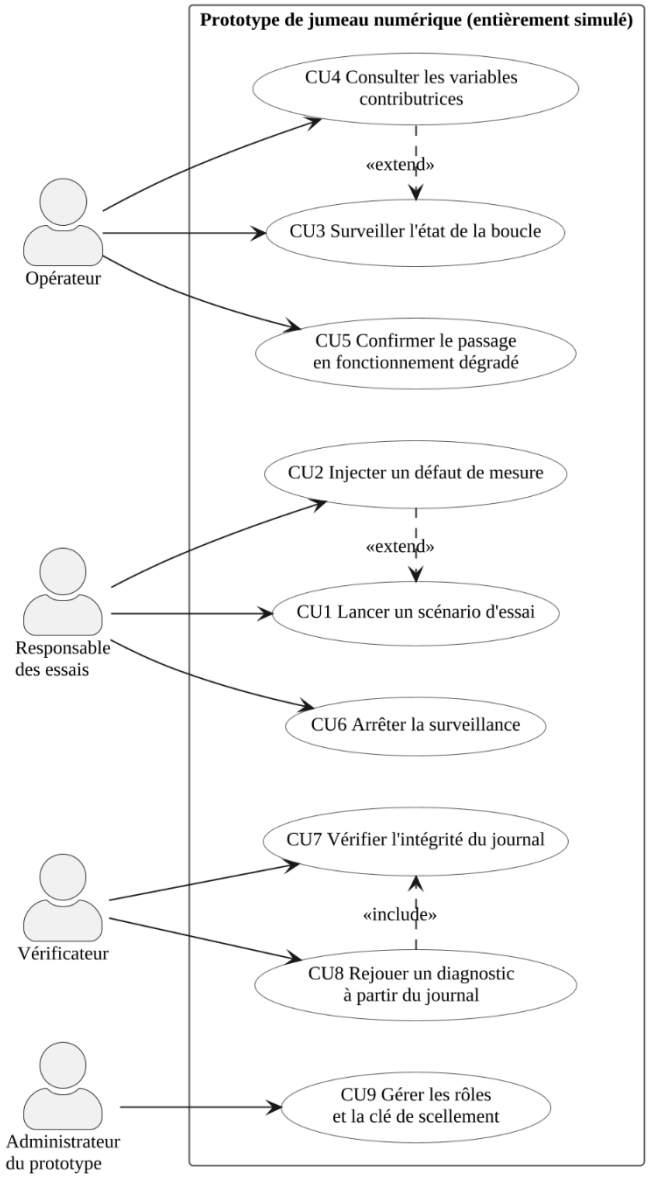


Figure 2-1. Cas d'utilisation du prototype

Aucun cas d'utilisation n'agit sur l'installation. Cette absence traduit l'exigence EX-F-08.

2.2 Cas d'utilisation

Le tableau 2-1 rattache chaque cas d'utilisation à un état du GEMMA du plan [1] et aux exigences qu'il permet de vérifier. Le tableau 2-2 décrit le déroulement de chacun.

Tableau 2-1. Cas d'utilisation, acteurs, états du GEMMA et exigences

CU	Nom	Acteur	État GEMMA	Exigences
CU1	Lancer un scénario d'essai	Responsable des essais	A1, F2, puis F1 ou F6	EX-F-01, EX-F-02
CU2	Injecter un défaut de mesure	Responsable des essais	F6	EX-F-02, EX-Q-04
CU3	Surveiller l'état de la boucle	Opérateur	F1	EX-F-03, EX-F-04, EX-F-06, EX-F-07, EX-Q-03
CU4	Consulter les variables contributrices	Opérateur	D2	EX-F-05

CU	Nom	Acteur	État GEMMA	Exigences
CU5	Confirmer le passage en fonctionnement dégradé	Opérateur	D2 vers D3	EX-F-08, EX-F-09
CU6	Arrêter la surveillance	Responsable des essais	A2 puis A1	EX-F-10, EX-Q-02
CU7	Vérifier l'intégrité du journal	Vérificateur	Hors exécution	EX-F-10, EX-Q-04
CU8	Rejouer un diagnostic à partir du journal	Vérificateur	Hors exécution	EX-F-02, EX-F-10
CU9	Gérer les rôles et la clé de scellement	Administrateur du prototype	A1	Séparation des fonctions (section 4.4)

Tableau 2-2. Déroulement des cas d'utilisation

CU	Préconditions et déclencheur	Déroulement principal	Résultat attendu	Exception
CU1	Prototype en A1. Versions du modèle, des paramètres et graine consignées. Le responsable choisit un scénario.	Le prototype passe en F2 et exécute ses auto-tests. Il passe ensuite en F1, ou en F6 en mode test, et exécute les cycles à pas fixe.	Chaque cycle produit une entrée au journal.	Échec d'un auto-test : passage en D2, journalisé.
CU2	Scénario lancé en F6.	Le responsable choisit le type de défaut (dérive lente, perte de communication, valeur hors plage), la variable, l'instant de début et l'amplitude. SS-2 applique le défaut aux mesures. Les grandeurs vraies de SS-1 ne sont pas modifiées.	Le défaut et ses paramètres sont journalisés.	Paramètre hors des bornes déclarées : défaut refusé et refus journalisé.
CU3	Scénario en cours. Déclenché à chaque cycle.	SS-5 affiche l'état parmi normal, dérive, anomalie et incertain, sa confiance et l'heure d'entrée dans l'état. Les trois variables, leur écart et l'horodatage de la dernière acquisition valide restent visibles.	L'état affiché est à jour au plus un cycle après la décision de SS-4.	Aucune donnée reçue pendant N cycles : état « incertain ». L'ancien état n'est jamais conservé en silence.
CU4	État différent de normal, ou demande de l'opérateur.	Un geste ouvre la vue de détail. Les variables désignées par SS-4 y sont mises en évidence, avec la mesure, la valeur attendue, l'écart et la tendance.	L'opérateur voit sur quoi repose l'état affiché.	Aucune variable transmise par SS-4 : la mention « aucune variable désignée » est affichée.
CU5	État dérive ou anomalie, sévérité jugée non critique (D2).	SS-5 présente une demande de confirmation non préremplie, qui rappelle l'état, la confiance et les variables contributrices. L'opérateur confirme ou refuse.	La réponse est journalisée avec un instantané de l'écran. Aucune commande n'est émise.	Pas de réponse : le prototype reste en D2.
CU6	Scénario en cours. Le responsable demande l'arrêt.	Le cycle en cours se termine (A2). Le journal est fermé et scellé. Le prototype revient en A1.	Le nombre d'entrées est égal au nombre de cycles (EX-Q-02).	Arrêt brutal : l'absence de sceau final est détectée et journalisée au démarrage suivant.
CU7	Copie du journal disponible.	L'outil de vérification recalcule le chaînage SHA-256 entrée par entrée. Il contrôle la continuité des numéros et les signatures des sceaux.	Rapport « intègre », ou numéro de la première entrée altérée.	Clé publique indisponible : seule la vérification du chaînage est faite, et elle est déclarée partielle.

CU	Préconditions et déclencheur	Déroulement principal	Résultat attendu	Exception
CU8	Journal vérifié (CU7).	Les mesures enregistrées sont relues. Les résidus et les décisions sont recalculés avec les mêmes versions et paramètres, puis comparés aux décisions journalisées.	Toute différence est listée avec son numéro de cycle.	Version de code introuvable : rejeu impossible, et le motif est signalé.
CU9	Prototype en A1.	L'administrateur crée les rôles. Il génère la paire de clés de scellement et remet la clé privée au rôle qui scelle.	Aucun rôle ne cumule l'écriture du journal et la signature des sceaux.	Dans une équipe de huit étudiants, la séparation repose sur une convention. Cette limite est déclarée.

3. Les acteurs

Quatre acteurs interagissent directement avec le prototype. Chacun représente une partie prenante du plan [1]. Pendant le projet, ces rôles sont tenus par des membres de l'équipe. Aucun d'eux n'est un opérateur qualifié d'une centrale nucléaire.

Tableau 3-1. Acteurs du prototype

Acteur	Partie prenante représentée	Ce qu'il fait du système	Ce qu'il ne peut pas faire
Opérateur	Ingénieurs et opérateurs	Lit l'état, consulte les variables contributrices, confirme ou refuse le passage en fonctionnement dégradé.	Modifier un scénario, un paramètre ou le journal. Émettre une commande.
Responsable des essais	Hydro-Québec, client fictif ; lot L9	Choisit, lance et arrête les scénarios. Injecte les défauts de mesure.	Modifier le journal. Signer les sceaux.
Vérificateur	Responsables de la sûreté ; autorité réglementaire représentée	Vérifie l'intégrité du journal. Rejoue un diagnostic.	Écrire dans le journal. Intervenir sur un essai en cours.
Administrateur du prototype	Équipe de projet ; lot L5	Gère les rôles et les clés de scellement.	Cumuler l'écriture du journal et la signature des sceaux.

Chaque rôle dispose des seuls droits dont il a besoin. C'est l'application du moindre privilège, retenu au traitement du risque RT7 du plan [1].

Un même membre peut tenir plusieurs rôles au cours du projet, mais il ne peut pas être à la fois l'auteur d'une fonction et son vérificateur. Cette règle assure une relecture croisée et contribue à l'indépendance de la vérification.

4. Exigences

Les exigences sont celles du registre du plan de projet [1]. L'analyse des concepts a conduit à trois types de changements : l'attribution des scénarios d'EX-F-02, la fixation des paramètres laissés ouverts (N, T, D, S, X et Y) et un nouveau libellé pour EX-Q-03. Le tableau 4-1 les résume.

Les changements présentés dans cette section résultent de l'analyse des concepts. Ils ont été ratifiés par l'équipe le 28 octobre 2026 et constituent les valeurs et formulations retenues pour la poursuite du projet.

Tableau 4-1. Changements proposés au registre des exigences

Exigence	Texte du plan	Changement proposé	Raison
EX-F-02	Quatre scénarios, sans sous-système responsable.	Les trois scénarios défaillants sont produits par SS-2.	Aucun concept ne produisait la dérive lente ni la perte de communication [2].
EX-F-06	N cycles.	N = 3 cycles.	Section 8.2.
EX-Q-01	T secondes.	T = 1 s.	Section 4.3.
EX-Q-02	D minutes.	D = 120 min en temps horloge, soit 7 200 cycles.	Section 4.3.
EX-Q-03	Trois états, S secondes, X essais sur Y.	Quatre états, S = 10 s, au moins 18 essais réussis sur 20, et aucun état « anomalie » ou « incertain » lu comme « normal ».	SS-5 affiche quatre états. Taille de l'essai : section 8.2.

4.1 Exigences fonctionnelles

Le tableau 4-2 reprend le registre des exigences fonctionnelles. Les exigences modifiées sont marquées d'un astérisque.

Tableau 4-2. Registre des exigences fonctionnelles

ID	Exigence	GEMMA	Lot
EX-F-01	Le prototype simule une boucle thermohydraulique simplifiée et produit, à chaque cycle d'acquisition, une valeur de température, de pression et de débit.	F1	L6
EX-F-02*	Le prototype permet d'exécuter des scénarios prédéfinis et reproductibles couvrant au minimum le fonctionnement normal, la dérive lente d'un capteur, la perte de communication et la valeur hors plage. Les trois scénarios défaillants sont produits par SS-2.	F1, F6, D2	L6, L9
EX-F-03	À chaque cycle, le prototype compare la valeur observée à la valeur attendue par le modèle et calcule l'écart correspondant.	F1	L6, L7
EX-F-04	L'interface affiche en permanence les trois variables surveillées, leur écart au modèle et l'horodatage de la dernière acquisition valide.	F1	L8
EX-F-05	Lorsqu'une anomalie est signalée, l'interface affiche les variables ayant contribué à la détection.	D2	L8
EX-F-06*	Lorsqu'au moins une des trois variables est indisponible ou hors de sa plage de validité pendant plus de N = 3 cycles, l'interface affiche l'état « incertain » et n'affiche aucune estimation d'état normal.	D2	L7, L8
EX-F-07	Toute estimation d'état produite par le prototype est accompagnée d'un niveau de confiance ou d'un intervalle d'incertitude.	F1, D3	L7
EX-F-08	Le prototype n'émet aucune commande vers un équipement. Toute action proposée est une recommandation nécessitant une validation de l'opérateur.	D3	L6, L8
EX-F-09	Le passage en fonctionnement dégradé exige une confirmation explicite de l'opérateur et est journalisé avec son horodatage.	D3	L6
EX-F-10	Le prototype journalise chaque acquisition, chaque détection d'anomalie et chaque changement d'état, avec horodatage.	A1, F1, D1, D2, D3	L6

Le moyen de vérification de chaque exigence est donné au tableau 9-1.

4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences de qualité reprennent des caractéristiques de la norme ISO/IEC 25010 [3]. Le tableau 4-3 les présente.

Tableau 4-3. Registre des exigences de qualité

ID	Exigence	Caractéristique	Lot
EX-Q-01*	Le cycle complet d'acquisition, de comparaison et d'affichage s'exécute en moins de T = 1 s.	Performance	L9
EX-Q-02*	Le prototype fonctionne sans interruption pendant une campagne d'essais de D = 120 minutes en temps horloge, sans perte d'entrée au journal.	Fiabilité	L9
EX-Q-03*	Un opérateur n'ayant pas participé au développement identifie correctement l'état affiché (normal, dérive, anomalie, incertain) en moins de S = 10 s, dans au moins 18 essais sur 20. Aucun état « anomalie » ou « incertain » n'est lu comme « normal ».	Utilisabilité	L8, L9
EX-Q-04	Toute donnée d'acquisition altérée ou non conforme au format attendu est rejetée, journalisée comme telle, et n'est pas propagée au modèle.	Intégrité	L5, L9
EX-Q-05	Chaque module dispose d'essais unitaires, et le taux de couverture des fonctions de détection est mesuré et consigné.	Maintenabilité	L9

4.3 Exigences de performance

Deux exigences portent sur la performance : EX-Q-01 et EX-Q-02. Leurs paramètres étaient ouverts dans le plan. Le tableau 4-4 donne les valeurs proposées et leur fondement.

Tableau 4-4. Paramètres de performance proposés

Paramètre	Valeur proposée	Plage examinée	Fondement	Vérification
T, durée du cycle	1 s	0,5 à 2 s	Un rapport de recherche publié par la NRC indique que des données de capteurs en temps réel peuvent demander une mise à jour de l'ordre de quelques secondes ou minutes [4]. Un autre rapport lie cette fréquence à la vitesse d'évolution du système représenté [5].	Chronométrage de chaque cycle pendant l'essai de durée D.
Temps de calcul d'un cycle	0,5 s au plus, au 99e centile	Sans objet	Marge interne choisie par l'équipe.	Même essai.
D, durée de l'essai d'endurance	120 min, soit 7 200 cycles	60 à 240 min	Choix de l'équipe. La durée permet d'enchaîner les scénarios et de compter les fausses alarmes. Aucun rapport consulté ne fixe cette durée.	Comptage des entrées au journal.

La valeur de T sera revue si la plus petite constante de temps de SS-1 se révèle inférieure à 5 s. T sera alors ramené vers 0,5 s, afin de conserver au moins cinq cycles par constante de temps. Cette règle est une pratique d'échantillonnage courante. Elle ne provient pas des rapports de la NRC.

4.4 Exigences de sécurité

Trois exigences du registre portent sur la sûreté et la cybersécurité : EX-F-06 (état incertain), EX-F-08 (aucune commande) et EX-Q-04 (rejet des données altérées). Le plan y ajoute quatre principes de conception, tirés des normes de cybersécurité nucléaire et inscrits comme exigences internes [1]. Le tableau 4-5 indique comment l'architecture retenue les appliques.

Tableau 4-5. Principes de sécurité et traduction dans l'architecture

Principe	Traduction dans l'architecture retenue	Vérification
Séparation des fonctions	Aucun flux de SS-5 vers l'installation. Le module de réception de SS-5 est en lecture seule. La signature des sceaux est séparée de l'écriture du journal.	Revue de code et écoute des sorties (EX-F-08). CU9.
Intégrité des données [6]	Une mesure malformée est rejetée et journalisée (EX-Q-04). Les entrées du journal sont chaînées par SHA-256.	Essai d'injection de donnée malformée. CU7.
Journalisation des événements [7]	Une entrée par cycle, plus une entrée par changement d'état, par défaut injecté et par confirmation.	Comptage des entrées (EX-Q-02).
Coordination entre sûreté et cybersécurité [8]	Une coupure de flux est affichée comme état « incertain ». Elle n'est jamais silencieuse.	Essai de perte de communication.

Ces normes s'adressent à l'exploitant d'une installation réelle. Le projet en retient les principes et n'en revendique pas la conformité, comme le prévoit la déclaration d'applicabilité du plan [1].

4.5 Exigences de périmètre et de contrainte

Les exigences de périmètre et de contrainte du plan sont reprises sans changement au tableau 4-6.

Tableau 4-6. Exigences de périmètre et de contrainte

ID	Exigence	Lot
EX-C-01	Le rapport final documente le domaine d'application du prototype et les limites au-delà desquelles ses résultats ne sont pas valides.	L1, L9
EX-C-02	Le prototype demeure un livrable académique entièrement simulé, non destiné au raccordement à une installation nucléaire réelle.	L1
EX-C-03	Le rapport final traite explicitement les enjeux de confiance, de transparence et de responsabilité soulevés par l'usage d'un outil d'aide à la décision en contexte nucléaire.	L1

5. Contraintes de conception

Le tableau 5-1 présente les contraintes de l'architecture retenue. Elles proviennent du document de choix final [2].

Tableau 5-1. Contraintes de l'architecture retenue

Type	Contraintes
Physiques	Boucle simplifiée, écoulement monophasique, modèle 0D. Trois grandeurs seulement : température, pression et débit (HYP1). Capteurs supposés sans dynamique propre ; cette hypothèse vaut en régime lent et est déclarée comme limite.
Techniques	Condition C1 entre SS-3 et SS-4. Indépendance de SS-1 et SS-3 par une granularité différente. Reproductibilité exacte : pas fixe, graine et versions consignées. Contrat de données commun aux six sous-systèmes (tableau 7-2).
Économiques	Enveloppe de 1 080 heures, soit 54 000 $ de main-d'œuvre. Coût de licence nul pour tous les concepts retenus. Aucune estimation en heures n'existe encore pour SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5.
Environnementales	Prototype entièrement simulé, calcul local. Seule empreinte mesurable : le stockage du journal, d'environ 0,14 Go pour 100 heures à T = 1 s (section 8.2).
Sociales	Usage d'un outil d'aide à la décision en contexte nucléaire, qui pose des questions de confiance et de transparence (EX-C-03). La décision reste humaine.

Type	Contraintes
Humaines	La présentation par état expose au biais d'automatisation : l'opérateur peut se fier à l'état sans vérifier. La parade retenue est l'accès aux variables contributrices en un geste. Le passage en fonctionnement dégradé exige une confirmation explicite et journalisée (EX-F-09).
Légales	Prototype académique, scénario fictif, aucun raccordement à une installation réelle (EX-C-02). Normes de cybersécurité nucléaire appliquées dans leur esprit, hors de leur domaine d'application déclaré.

La contrainte technique dont dépend toute l'architecture est la condition C1, entre SS-3 et SS-4.

Condition C1. Le résidu est centré sur le biais moyen mesuré pendant des essais sains. Le biais résiduel doit ensuite rester inférieur ou égal à 0,1 σ. Il est vérifié par un intervalle de confiance à 95 % sur 20 à 30 essais sains qui n'ont pas servi au calage. Le modèle de SS-3 est calé sur les seules mesures produites par SS-2, jamais sur les grandeurs vraies ni sur les paramètres de SS-1.

La première forme de C1, « biais inférieur au décalage minimal détectable », a été durcie. La section 8.2 montre qu'un biais de 0,25 σ suffirait à produire environ 17 fausses alarmes pendant un essai de durée D.

6. Composants externes

Le prototype ne dépend d'aucun équipement. Il dépend des composants logiciels du tableau 6-1. Ces composants ont été retenus au plan de projet [1]. Ils sont libres ou couverts par les licences académiques de l'UQAC (H-05 du plan).

Tableau 6-1. Composants externes

Composant	Rôle dans le prototype	Sous-systèmes	Variante prévue au plan
Python 3, NumPy, SciPy, pandas	Orchestrateur, dégradation des mesures, résidus, décision, journal.	SS-2 à SS-6	Aucune
OpenModelica, bibliothèques Modelica.Fluid ou ThermoPower	Modèles 0D de la boucle et du modèle de référence.	SS-1, SS-3	MATLAB, Simulink et Simscape Fluids
Bibliothèque de hachage SHA-256 et bibliothèque de signature à clé publique	Chaînage des entrées et scellement signé du journal.	SS-6	À choisir par le lot L5
SQLite ou InfluxDB	Stockage du journal et des mesures.	SS-6	Les deux sont prévus
Plotly Dash ou Grafana	Interface d'aide à la décision.	SS-5	Les deux sont prévus
Git et GitHub	Gestion de configuration : chaque résultat est rattaché à une version.	Tous	Aucune
Docker	Figer l'environnement d'exécution des essais.	Tous	Aucune

Le choix entre les variantes ne change pas l'architecture. Il sera consigné au registre des changements par le lot concerné. Les concepts de la section 8 diffèrent par la manière de modéliser et de traiter l'information ; aucun ne dépend d'un outil particulier.

7. Interfaces

7.1 Interfaces entre les sous-systèmes

Les sous-systèmes échangent par les flux F1 à F6 du plan [1] et par les événements adressés à SS-6. Le tableau 7-1 précise le contenu de chaque flux et le contrôle fait à la réception.

Tableau 7-1. Flux entre les sous-systèmes

Flux	De vers	Contenu	Fréquence	Contrôle à la réception
F1	Scénario vers SS-1	Consignes de fonctionnement. Ordre de défaillance du procédé, facultatif.	Au lancement et aux instants prévus	Version du scénario et graine journalisées.
F1’	Scénario vers SS-2	Défaut de mesure : type, variable, instant de début, pente ou durée.	Idem	Paramètres dans les bornes déclarées.
F2	SS-1 vers SS-2	Grandeurs vraies de température, de pression et de débit.	Un échantillon par cycle	Jamais transmises à SS-3 ni à SS-4.
F3	SS-2 vers SS-3	Mesures et statut de qualité.	Par cycle	Format, horodatage croissant, plage (EX-Q-04).
F4	SS-3 vers SS-4	Résidu normalisé par variable et sa validité.	Par cycle	Résidu absent si la mesure est invalide. Jamais remplacé par zéro.
F5	SS-4 vers SS-5	État, confiance, variables contributrices, valeur des sommes cumulées.	Par cycle	État parmi quatre valeurs. Âge du message contrôlé.
F6	SS-5 vers opérateur	Affichage et demande de confirmation.	Par cycle	Aucune sortie vers l’installation.
E	SS-2 à SS-5 vers SS-6	Entrée de journal.	Par cycle et par événement	Numéro de séquence continu.

La grandeur vraie produite par SS-1 reste accessible au banc d’essai pour la validation. Elle n’est jamais utilisée par SS-3 ni par SS-4. Cette séparation évite que les résultats d’essai soient artificiellement favorables.

Toutes les mesures respectent un même contrat de données, présenté au tableau 7-2. Les unités proposées sont celles du Système international. Elles restent à confirmer par les lots L4 et L6.

Tableau 7-2. Contrat de données d’une mesure

Champ	Type ou unité	Règle
Numéro de cycle k	Entier	Strictement croissant, jamais remis à zéro.
Temps simulé t	Secondes	$t = k \times T$.
Horodatage UTC	ISO 8601	Ajouté par l’orchestrateur.
Variable	T, P ou Q	Identifiant stable.
Valeur	°C, MPa ou kg/s	Unité fixe par variable.
Statut	valide, absent, hors_plage	Une absence n’est jamais codée par la valeur zéro.
Paramètres d’essai	Version, graine, défaut injecté	Consignés au début de l’essai.

L’équipe prévoit un orchestrateur unique qui fait avancer tous les sous-systèmes au même pas T. Il fixe l’ordre d’exécution : SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-5, puis l’écriture au journal. Ce choix vise à éviter la désynchronisation entre la boucle simulée et le modèle de référence, que le plan retient comme risque RT3 [1].

7.2 Interfaces graphiques (GUI)

L’interface de SS-5 suit le concept B : une présentation par état de la boucle, avec accès au détail. Elle applique les principes de conception centrée sur l’humain retenus au plan [9]. Le tableau 7-3 décrit ses éléments.

Tableau 7-3. Éléments de l'interface d'aide à la décision

Élément	Contenu	Exigences
Vue permanente	État parmi normal, dérive, anomalie et incertain, codé par la forme, la couleur et le libellé. Confiance et heure d'entrée dans l'état.	EX-F-06, EX-F-07, EX-Q-03
Bandeau des variables	Les trois variables, leur écart au modèle et l'horodatage de la dernière acquisition valide.	EX-F-04
Vue de détail	Une tuile par variable : mesure, valeur attendue, écart, tendance. Les variables désignées par SS-4 sont mises en évidence. Accessible en un geste.	EX-F-05
Historique	Suite horodatée des changements d'état.	EX-F-10
Demande de confirmation	Demande non préremplie de passage en fonctionnement dégradé, qui rappelle l'état, la confiance et les variables contributrices.	EX-F-09
Libellés	Tirés d'une liste fermée. Descriptifs, jamais prescriptifs (exemple : « température supérieure à l'attendu »).	EX-F-08

La couleur n'est jamais le seul indice : les quatre états doivent rester distincts en niveaux de gris. L'interface ne comporte aucune commande qui agisse sur la boucle.

L'état « incertain » est un état à part entière, et non une absence d'alarme. L'idée d'un outil qui signale qu'il sort de son domaine et rend la main à l'humain figure aussi dans les actes d'un atelier publiés par la NRC [10]. Ces actes rapportent le propos d'un industriel ; ils n'expriment pas une position de la NRC.

La présentation par état expose au biais d'automatisation. L'accès au détail en un geste est la parade retenue. Son efficacité n'est pas démontrée. L'essai EX-Q-03 en donnera une première indication, sur des participants qui ne sont pas des opérateurs qualifiés.

7.3 Interfaces matérielles

Sans objet. Le prototype est entièrement simulé et n'est raccordé à aucun équipement (EX-C-02). Les capteurs sont virtuels et produits par SS-2.

7.4 Interfaces de communication

Les échanges entre sous-systèmes se font à l'intérieur d'un même processus, par appels successifs de l'orchestrateur. Aucun port réseau n'est ouvert vers l'extérieur du poste d'essai.

Le plan prévoyait OPC UA ou MQTT pour l'échange de données [1]. Ces protocoles ne sont pas nécessaires tant que le prototype tourne sur un seul poste. L'équipe propose de les garder en réserve. Leur ajout ne changerait pas le contrat de données du tableau 7-2.

Le journal de SS-6 est en ajout seul : une entrée écrite n'est jamais modifiée. Chaque entrée contient l'empreinte SHA-256 de la précédente. À intervalle fixe, un bloc d'entrées est scellé par une signature tenue par un rôle distinct de celui qui écrit. L'intervalle de scellement reste à fixer par le lot L5.

Aucun flux ne sort du prototype vers une installation. Cette absence est vérifiée par revue de code et par écoute des sorties pendant la campagne d'essais (EX-F-08).

8. Méthode de résolution envisagée

Cette section porte le contenu du rapport d'ingénierie de concept. Elle présente les solutions étudiées, justifie le choix, donne les premiers calculs et décrit les travaux à réaliser.

8.1 Présentation des solutions potentielles et justification du choix

La démarche suit l'atelier 2.2 du cours [11]. Elle comporte six étapes : révision des fonctions, définition de trois concepts par fonction, spécifications techniques, critères et barèmes, matrice de décision, puis faisabilité et choix final. Les concepts d'une même fonction diffèrent par la manière de modéliser ou de traiter l'information, et non par l'outil employé.

Le tableau 8-1 présente les trois concepts étudiés pour chaque fonction, leur note à l'étape 5 et le concept retenu. es matrices de décision de l'étape 5 sont reproduites à l'annexe A.

Tableau 8-1. Concepts étudiés, notes de l'étape 5 (sur 100) et concept retenu

Fonction	Concept A	Concept B	Concept C	Retenu
SS-1	Modèle 0D à paramètres concentrés (81,25)	Modèle 1D à mailles (81,25)	Modèle entrée-sortie (65)	A
SS-2	Erreur additive par capteur (82,5)	Chaîne de mesure physique (85)	Enveloppe d'incertitude déclarée (75)	A amendé
SS-3	Référence en boucle ouverte (86,25)	Référence recalée (85)	Relations invariantes (67,5)	A, sous C1
SS-4	Budget d'incertitude (73,75)	Décision par signature (77,5)	Décision séquentielle (91,25)	C
SS-5	Présentation par variable (73,75)	Présentation par état de la boucle (96,25)	Présentation par hypothèse de défaillance (81,25)	B
SS-6	Journal d'événements (69,25)	Journal de données (89,25)	Journal à deux niveaux (82,5)	B, avec le scellement signé de C

Les lettres de SS-4 suivent la définition du lot L7. La grille de l'équipe désigne la décision séquentielle par la lettre B ; l'écart est à corriger (tableau 10-8). Les notes de SS-5 ont été recalculées à partir des pointages de la matrice de l'équipe.

Trois fonctions se jouaient à moins de trois points : SS-1, SS-2 et SS-3. À cet écart, la matrice d'une fonction ne suffit pas pour décider. Chaque matrice a aussi été notée sans tenir compte des fonctions voisines. Le choix final a donc examiné la cohérence entre les fonctions, la faisabilité et la valeur [2]. Quatre constats ont orienté la décision.

Constat 1 : les scénarios d'EX-F-02 n'étaient attribués à aucune fonction. La dérive lente d'un capteur est le scénario sur lequel la chaîne de détection a été choisie. Aucun concept de SS-1 ni de SS-2 ne la produisait, et la perte de communication n'était nommée dans aucun document. Les trois scénarios défaillants portent sur la chaîne de mesure. Ils sont donc attribués à SS-2. Le concept C de SS-2 tire l'erreur au hasard dans une enveloppe bornée. Il ne peut pas produire une dérive, qui est une tendance dans le temps. Il est écarté.

Constat 2 : la référence en boucle ouverte et la décision séquentielle sont compatibles sous une condition. Un test conçu pour accumuler de faibles écarts persistants se déclenche aussi sur l'erreur propre du modèle de référence. La référence recalée supprime cette erreur, mais elle absorbe aussi une partie de la dérive à détecter. La dérive lente étant le scénario déterminant, l'équipe juge ce masquage plus grave. La boucle ouverte est conservée sous la condition C1 (section 5). Un rapport publié par la NRC décrit le même piège : une estimation alimentée par une mesure en dérive finit par suivre cette dérive [12].

Constat 3 : l'indépendance de SS-1 et SS-3 n'exige pas de modèle 1D. Le sous-objectif SO-1 demande un modèle de référence indépendant du simulateur. SS-1 et SS-3 seront deux modèles 0D de granularité différente : cinq ou six volumes pour SS-1, un modèle réduit pour SS-3, calé

selon C1. Aucun scénario du domaine de validité ne demande de résolution spatiale. Le concept A de SS-1 coûte moins cher et départage l'égalité.

Constat 4 : la valeur départage les concepts A et B de SS-2. Le passage de A à B coûte 36 heures pour 2,5 points, soit environ 0,07 point par heure. Ces points viennent d'un critère, la dynamique des mesures, qu'aucune exigence ne demande. Le concept A est retenu et amendé : il reçoit la dérive lente et la perte de communication.

Pour SS-5, le concept B consomme exactement ce que produit la décision séquentielle : un état et ses variables contributrices. Le concept C de SS-5 suppose une relation physique invariante en amont. Cette relation n'est pas retenue ; le concept C est écarté.

Pour SS-6, le concept B permet de rejouer tout le diagnostic, pour le même effort que le concept A (environ 40 heures). Le scellement signé du concept C y est ajouté pour environ 20 heures. La valeur seule ne justifie pas cet ajout. Il est justifié par le principe de séparation des fonctions retenu au plan.

La figure 8-1 situe les six concepts retenus et les conditions portées par leurs interfaces.

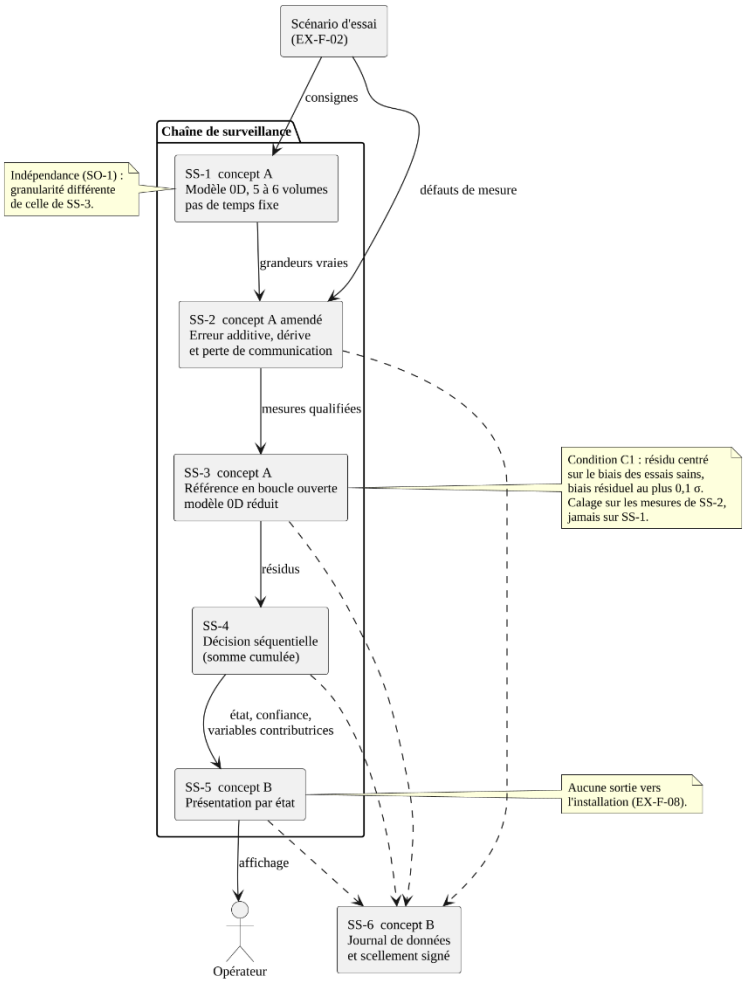


Figure 8-1. Architecture retenue

Le tableau 8-2 résume l'analyse de développement durable. Elle compare l'architecture retenue aux solutions écartées, pilier par pilier.

Tableau 8-2. Développement durable

Pilier	Constat	Départage-t-il les solutions ?
Environnemental	Tous les concepts sont logiciels et calculés localement. Les écarts de calcul et de stockage entre concepts sont négligeables à cette échelle.	Non.
Économique	Architecture cohérente la moins coûteuse : pas de maillage pour SS-1, 36 heures de moins pour SS-2. Les heures libérées peuvent aller à la campagne d'essais.	Oui.
Social	Combinaison la plus vérifiable parmi celles évaluées : la référence ne peut pas apprendre à ignorer une panne, l'état remonte à ses variables en un geste, et un tiers peut rejouer le diagnostic.	Oui.

Le choix final reste révisable. Le tableau 8-3 indique, pour chaque décision fragile, le constat qui la rouvrirait.

Tableau 8-3. Conditions de remise en cause

Si l'on constate que	Alors
le biais du résidu en fonctionnement sain ne respecte pas C1, malgré le calage ;	SS-3 bascule vers la référence recalée. On vérifie alors que la dérive reste détectable sur le résidu calculé avant correction.
l'équipe exige des défaillances du procédé localisées sur une portion de la boucle ;	SS-1 bascule vers le modèle 1D.
l'amendement de SS-2 coûte plus que l'écart d'effort entre A et B ;	La comparaison entre A et B est refaite, avec la dérive et la perte de communication ajoutées aux deux concepts.

Le choix de SS-4 reste partiel. La définition du lot L7 associe deux tests séquentiels : le test du rapport de vraisemblance séquentiel et la somme cumulée. L'équipe propose la somme cumulée. Elle figure parmi les méthodes de détection de dérive citées dans un rapport de recherche publié par la NRC [13], et son réglage se calcule simplement (section 8.2). Le même rapport signale que ces méthodes peuvent être peu sensibles aux dérives très bruitées ou très prolongées. La section 8.3 prévoit des essais pour observer cette limite.

8.2 Calculs et tests préliminaires

Aucun essai n'a encore été réalisé sur le prototype. Les calculs ci-dessous sont des ordres de grandeur. Ils supposent un résidu gaussien, centré et indépendant d'un cycle à l'autre (HYP3). Ils servent à choisir des valeurs de départ, que l'essai de cohérence confirmera ou corrigera. L'origine de chaque valeur est indiquée au tableau 8-6.

Délai avant l'état incertain (N). Un rapport de recherche publié par la NRC juge acceptable une perte de moins de 3 % des paquets pour la communication de capteurs [14]. Si 3 % des trames sont perdues de façon indépendante, la probabilité de perdre une variable trois cycles de suite vaut $0{,}03^3 = 2{,}7 \times 10^{-5}$. Pour trois variables et T = 1 s, cela donne environ 0,3 basculement intempestif par heure. Avec N = 4, ce nombre descend à environ 0,01 par heure. L'équipe propose N = 3. N passera à 4 ou 5 si les pertes observées sont groupées.

Réglage de la somme cumulée. Le résidu normalisé est $r = (y - \hat{y} - b) / \sigma$, où y est la mesure, $\hat{y}$ la valeur attendue et b le biais moyen mesuré en essais sains. La somme cumulée s'écrit

$S_k = \max(0, S_{k-1} + r_k - 0{,}5)$. La valeur 0,5 correspond à un décalage minimal détectable $\delta = 1\ \sigma$. Le seuil h fixe le compromis entre fausses alarmes et délai de détection. Le tableau 8-4 donne ce compromis, calculé par l'approximation de Siegmund [15] pour six sommes (trois variables, hausse et baisse) pendant 7 200 cycles.

Tableau 8-4. Compromis entre fausses alarmes et délai selon le seuil h

h	ARL0 par somme (cycles)	Fausses alarmes attendues sur D	ARL1, écart de 1 σ (cycles)	ARL1, écart de 2 σ (cycles)
5	938	46	10,3	3,9
6	2 573	17	12,3	4,6
8	19 112	2,3	16,3	5,9
9	51 985	0,8	18,3	6,6
10	141 347	0,3	20,3	7,2

La note de détection initiale proposait h = 5. Cette valeur produirait environ 46 fausses alarmes pendant l'essai d'endurance. L'équipe propose h = 9, soit moins d'une fausse alarme attendue sur D. Le coût est un délai plus long. Une simulation de 2 000 tirages a été faite pour une dérive de 0,01 σ par cycle. Le délai moyen passe de 57 cycles avec h = 5 à 78 cycles avec h = 9. Le 95e centile passe de 88 à 104 cycles. Un résidu réel sera probablement corrélé d'un cycle à l'autre, ce qui augmente les fausses alarmes. La valeur de h sera donc confirmée sur les cycles nominaux de l'essai de cohérence. La valeur de repli est h = 10.

Effet d'un biais résiduel. Le tableau 8-5 montre l'effet d'un biais résiduel sur les fausses alarmes, avec h = 9. Le décompte porte sur le côté du biais, pour trois variables.

Tableau 8-5. Effet d'un biais résiduel sur les fausses alarmes (h = 9)

Biais résiduel	ARL0 (cycles)	Fausses alarmes attendues sur D
0	51 985	0,4
0,05 σ	23 207	0,9
0,1 σ	10 610	2,0
0,25 σ	1 241	17

À 0,1 σ, l'objectif d'au plus une fausse alarme sur D n'est plus respectée. La valeur de 0,1 σ inscrite dans C1 est donc une borne supérieure. La cible est un biais résiduel aussi proche de zéro que le calage le permet.

Seuil instantané complémentaire. Une somme cumulée réagit en quelques cycles à un saut franc, mais pas au premier. L'équipe propose d'ajouter un seuil instantané à 5 σ sur un seul cycle. Sous l'hypothèse gaussienne, il produirait environ 0,01 fausse alarme sur D pour trois variables, contre 1,4 avec un seuil à 4 σ. Une règle d'ordre évite les contradictions : si la somme cumulée a déclenché avant le seuil instantané, l'état affiché reste « dérive ».

Taille de l'essai d'utilisabilité. Avec 8 réussites sur 10, la borne inférieure de l'intervalle de confiance exact à 95 % [16] vaut 44 %. Avec 18 réussites sur 20, elle vaut 68 %. L'équipe propose donc 20 présentations : cinq participants qui n'ont pas développé l'interface, quatre présentations chacun. Chacun des quatre états est ainsi présenté cinq fois. Ce test peut repérer des défauts flagrants de l'interface. Il ne démontre pas la fiabilité d'opérateurs qualifiés.

Volume du journal. Le lot L5 estime une entrée à 384 octets par cycle : 40 valeurs de 8 octets et un en-tête de 64 octets. À T = 1 s, cela donne environ 0,14 Go pour 100 heures d'essai. Ce volume ne contraint pas le choix.

Tolérances de fidélité entre SS-1 et SS-3. Les cibles provisoires de 5 %, 10 % et 1 % proposées à l'étape 4 de SS-1 ne précisent pas à quelle grandeur elles s'appliquent. L'équipe propose de les exprimer en unités absolues, en régime établi : 2 à 3 °C pour la température, 0,1 à 0,2 MPa pour la pression et 2 à 3 % du débit nominal. Ces valeurs sont des choix de l'équipe. Aucun des rapports consultés ne fixe de tolérance de fidélité ; l'un d'eux présente le niveau d'incertitude acceptable

comme une question encore ouverte [4]. Les valeurs finales seront fixées à partir de la dispersion observée sur 20 à 30 essais sains.

Le tableau 8-6 rassemble les valeurs proposées. La colonne « Origine » distingue les valeurs appuyées sur un repère publié de celles choisies par l'équipe.

Tableau 8-6. Valeurs de départ proposées

Paramètre	Valeur de départ	Origine
T, durée du cycle	1 s	Repère publié [4], à confirmer sur SS-1
N, cycles avant l'état incertain	3	Choix de l'équipe, calé sur un repère publié de 3 % de pertes [15]
D, durée de l'essai d'endurance	120 min	Choix de l'équipe
δ, décalage minimal détectable	1 σ	Choix de l'équipe
h, seuil de la somme cumulée	9 (repli : 10)	Choix de l'équipe, par calcul (tableau 8-4)
Seuil instantané	5 σ	Choix de l'équipe
Biais résiduel (C1)	au plus 0,1 σ	Choix de l'équipe, par calcul (tableau 8-5)
Pente de la dérive de référence	0,01 σ par cycle	Choix de l'équipe
Amplitude maximale de la dérive	2,5 % de l'étendue du capteur	Exemple d'essai rapporté dans [12]
S, X sur Y	10 s ; 18 sur 20	Choix de l'équipe, par calcul
Tolérances de fidélité	2 à 3 °C ; 0,1 à 0,2 MPa ; 2 à 3 % du débit	Choix de l'équipe

8.3 Description sommaire des plans, programmes, simulations ou prototypages à réaliser

La prochaine étape est un essai de cohérence sur un prototype vertical réduit au strict nécessaire : SS-1 A, SS-2 A amendé, SS-3 A et la somme cumulée, sur les quatre scénarios d'EX-F-02. La condition C1 est l'hypothèse dont dépend toute l'architecture. Elle ne peut être démontrée que par la mesure. Le tableau 8-7 donne les critères de l'essai.

Tableau 8-7. Critères de l'essai de cohérence

Mesure	Critère de réussite
Biais résiduel sur 20 à 30 essais sains	Au plus 0,1 σ, intervalle de confiance à 95 % (C1).
Fausses alarmes sur un essai normal de durée D	Au plus une.
Délai de détection d'une dérive de 0,01 σ par cycle	Moyenne d'au plus 90 s ; 95e centile d'au plus 120 s.
Bascule en état incertain sur perte de communication	Au plus N = 3 cycles après le début de la perte.
Valeur hors plage	Rejetée, journalisée, non propagée (EX-Q-04).
Plus petite constante de temps de SS-1	Au moins cinq cycles par constante de temps (contrôle de T).

Si l'essai échoue sur C1, SS-3 bascule vers la référence recalée (tableau 8-3). Dans les deux cas, l'information est disponible avant le gel des fonctionnalités du 20 novembre.

L'ordre de construction proposé est le suivant :

1. Contrat de données et orchestrateur à pas fixe (tableau 7-2).

2. SS-1 : modèle 0D, avec des bilans de masse et d'énergie fermés à 0,1 % près et une étude du pas de temps.
3. SS-2 : biais, bruit, dérive lente, perte de communication et contrôle de plage.
4. SS-3 : modèle réduit, calé sur les mesures de SS-2 en essais sains.
5. SS-4 : estimation de σ, somme cumulée et seuil instantané.
6. SS-6 : journal chaîné, scellement et outil de vérification.
7. SS-5 : vue permanente, vue de détail et confirmation journalisée.

SS-6 et SS-5 ne dépendent pas du résultat de C1. Ils peuvent avancer en parallèle (DEP4).

La campagne d'essais du lot L9 comprend au minimum les scénarios du tableau 8-8. Les trois scénarios de dérive permettent d'observer la limite de la somme cumulée signalée à la section 8.1.

Tableau 8-8. Scénarios de la campagne d'essais

Scénario	Paramètres de départ	Ce qui est vérifié
Fonctionnement normal	7 200 cycles	Fausses alarmes, EX-Q-01, EX-Q-02
Dérive lente	0,01 σ par cycle, début à 600 s, jusqu'à 2,5 % de l'étendue	Délai de détection, état « dérive »
Dérive très lente	0,001 σ par cycle	Limite de la somme cumulée (seuil d'alerte seulement)
Dérive sur signal bruité	Bruit triplé, pente physique constante	Limite signalée dans [13]
Saut franc	6 σ sur une variable	Seuil instantané, état « anomalie »
Pertes acceptables	3 % de trames perdues	Aucun basculement intempestif attendu
Perte de communication	Coupure franche	État « incertain » au troisième cycle
Valeur hors plage	Valeur hors de l'étendue du capteur	Rejet et journalisation (EX-Q-04)
Donnée malformée	Format invalide	Non-propagation (EX-Q-04)

Les scénarios de dérive compriment dans le temps un phénomène qui prend des mois sur un transmetteur réel. Cette compression est une hypothèse d'essai. Elle sera déclarée au rapport final.

9. Revue de conception prévue avec le client, les intervenants ou des experts

La solution sera vérifiée et validée selon le plan de vérification et de validation (livrable L05). Cette section en donne la première version. Le contenu attendu d'un tel plan est fixé par la norme IEEE 1012 [17].

Le projet distingue trois niveaux de démonstration. Il ne revendique que les deux premiers.

- Vérification : le code fait ce que la spécification demande. Moyens : essais unitaires, bilans fermés, étude du pas de temps.
- Validation par scénarios : le prototype satisfait les exigences du registre sur les scénarios d'EX-F-02.
- Validation physique : comparaison à des mesures réelles. Elle est hors de portée, faute de banc physique (H-02 du plan). L'accord entre deux modèles numériques peut masquer une erreur commune. Le rapport final le déclarera.

Le tableau 9-1 donne le moyen de démontrer chaque exigence.

Tableau 9-1. Moyens de vérification des exigences

Exigence	Méthode	Moyen et critère	Lot
EX-F-01	Essai	100 cycles consécutifs sans valeur manquante.	L6

Exigence	Méthode	Moyen et critère	Lot
EX-F-02	Essai	Un essai par scénario, rejoué à l'identique avec la même graine.	L9
EX-F-03	Essai unitaire	Jeu de données connu, écart calculé à la main.	L6, L7
EX-F-04	Inspection	Liste de contrôle des éléments affichés.	L8
EX-F-05	Essai	Les variables affichées sont celles où le défaut a été injecté.	L8
EX-F-06	Essai	Perte de capteur et valeur hors plage : bascule en au plus N cycles.	L7, L8
EX-F-07	Essai	Écart affiché rapporté à l'incertitude de validation [19].	L7
EX-F-08	Revue de code et écoute	Aucune écriture vers un actionneur.	L6, L8
EX-F-09	Essai	Présence de l'entrée de confirmation au journal.	L6
EX-F-10	Inspection	Aucun changement d'état absent du journal.	L6
EX-Q-01	Mesure	Temps de cycle sur l'essai de durée D, au 99e centile.	L9
EX-Q-02	Essai	7 200 entrées au journal pour 7 200 cycles.	L9
EX-Q-03	Essai	20 présentations, cinq participants.	L8, L9
EX-Q-04	Essai	Donnée malformée rejetée et non propagée.	L5, L9
EX-Q-05	Rapport	Couverture des fonctions de détection mesurée et consignée.	L9

Le tableau 9-2 présente les revues prévues.

Tableau 9-2. Revues prévues

Revue	Moment	Participants	Objet
Fin d'itération	À chaque démonstration interne de la phase P3	Équipe	Produit en état de fonctionner ; écarts au registre.
Essai de cohérence	18 novembre	Équipe et conseiller	C1, h, T ; décision de bascule éventuelle de SS-3.
Jalon J3	20 novembre	Conseiller	Prototype et interface ; gel des fonctionnalités.
Jalon J4	4 décembre	Conseiller	Résultats de la campagne d'essais.

Le client est fictif. L'équipe propose que le conseiller tienne lieu de relecteur externe aux revues de jalon.

L'auteur d'une fonction ne vérifie jamais sa propre fonction. Le vérificateur désigné coche la liste de vérification de l'équipe avant toute fusion dans la branche principale.

10. Mises à jour de gestion

Cette section met à jour le suivi des heures, les ressources, les coûts et les bénéfices, l'échéancier et la courbe en S du plan de projet [1]. La date d'état est le 30 octobre 2026. Le plan déjà évalué n'est pas modifié ; les écarts sont consignés ici.

10.1 Analyse des feuilles de temps

Les feuilles de temps compilées au 30 octobre 2026 totalisent 536,15 heures pour les huit membres. Le plan ne répartit pas l'effort par personne, mais par lot. La référence individuelle retenue est donc la part égale de l'enveloppe, soit 135 heures par membre (hypothèse H-01).
Les heures prévues à une date donnée sont interpolées linéairement entre les jalons du tableau 9-2 du plan. Au 30 octobre, une semaine après J2, le plan prévoyait 460 h + 337 h × 7/28 = 544,25

heures, soit 68,03 heures par membre. Au 1er octobre, il prévoyait 279,29 heures, soit 34,91 heures par membre

Tableau 10-1. Heures compilées au 30 octobre 2026

Membre	Cumul au 1er oct.	Cumul au 30 oct.	Écart au prévu (68,03 h)	Part de l'enveloppe de 135 h consommée	Heures restantes	Rythme récent (h/sem.)	Rythme requis d'ici J5 (h/sem.)
Abdoul Raouf Kabré	41,75	72,25	+4,22 h (+6,2 %)	53,5 %	62,75	7,4	9,0
Rayane Arèmou Akorede Alimi	36,50	68,75	+0,72 h (+1,1 %)	50,9 %	66,25	7,8	9,5
Abdramane Drame	33,65	73,50	+5,47 h (+8,0 %)	54,4 %	61,50	9,6	8,8
Aboubacar Sidiki Yansané	33,65	75,00	+6,97 h (+10,2 %)	55,6 %	60,00	10,0	8,6
Jérémie Arno Tchawo Soppewe	32,05	68,30	+0,27 h (+0,4 %)	50,6 %	66,70	8,8	9,5
Christian Kévin Sawadogo	28,60	68,35	+0,32 h (+0,5 %)	50,6 %	66,65	9,6	9,5
Ibrahima Diallo	27,20	60,00	-8,03 h (-11,8 %)	44,4 %	75,00	7,9	10,7
Djasra Wilson Thoroum	21,50	50,00	-18,03 h (-26,5 %)	37,0 %	85,00	6,9	12,1
Total	**254,90**	**536,15**	**-8,10 h (-1,5 %)**	**49,6 %**	**543,85**	**67,9**	**77,7**

Le rythme récent est calculé sur les 4,14 semaines du 1er au 30 octobre. Le rythme requis répartit les heures restantes sur les 7 semaines qui mènent à J5.

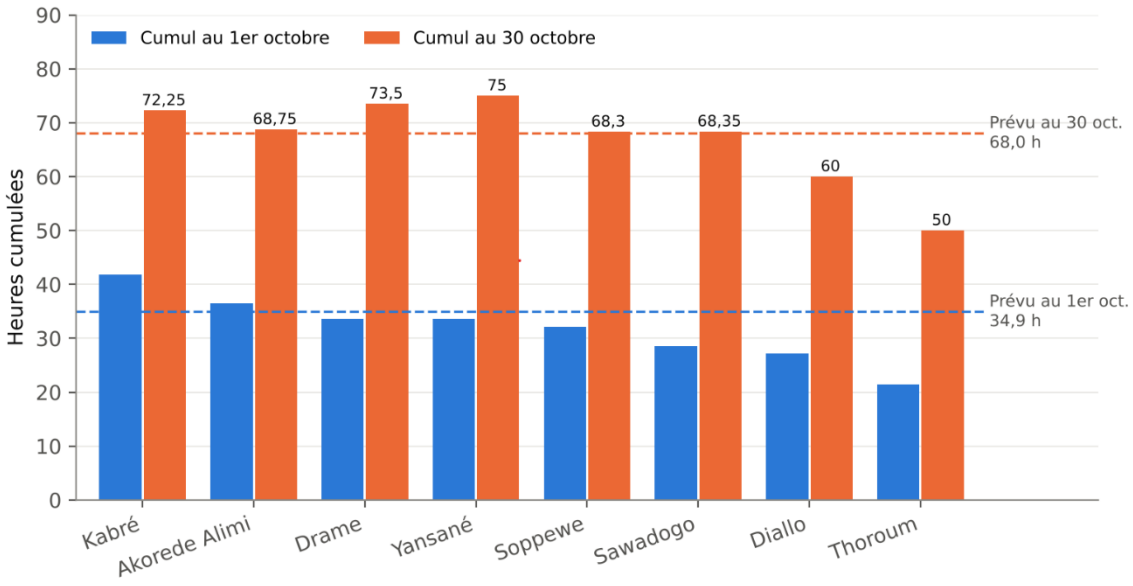


Figure 10-1 : Heures cumulées par membre, comparées à la part prévue

Pour l'équipe, la consommation d'heures suit le plan. Elle était de 8,7 % sous le prévu au 1er octobre et n'en est plus qu'à 1,5 % au 30 octobre. Le retard du jalon J2, traité à la section 11.3, ne vient donc pas d'un manque d'heures. Il vient du rendement de ces heures.

Les écarts individuels sont plus marqués. Quatre membres sont en avance de 4 à 7 heures, et deux sont en retard. Djasra Wilson Thoroum a 18 heures de retard, et son écart s'est creusé depuis le 1er octobre (-13,4 h à cette date). Pour finir dans l'enveloppe, il devrait passer de 6,9 à 12,1 heures par semaine. Ibrahima Diallo a un retard de 8 heures, stable depuis le 1er octobre. Christian Kévin Sawadogo, qui était 6,3 heures sous le prévu au 1er octobre, a rattrapé son retard.

Une heure portée à la feuille de temps ne prouve pas un avancement : elle mesure un effort, pas un livrable. L'avancement de chaque membre dans son lot est suivi dans GitHub Projects. Le présent tableau sert à repérer les déséquilibres de charge avant qu'ils ne deviennent des retards de livrable.

Le rythme récent de l'équipe est de 67,9 heures par semaine. S'il se maintient, l'équipe aura travaillé 1 011 heures à J5, soit 69 heures de moins que l'enveloppe. La phase P3 en demande 84,25 par semaine selon le plan. Deux mesures sont décidées :

- le rythme cible est fixé à 78 heures par semaine pour l'équipe ;
- une partie des tâches des deux membres en retard est réaffectée aux binômes de secours désignés au plan (risque RP4), plutôt que de leur demander de doubler leur rythme pendant la fin de session.

10.2 Mise à jour des ressources, des coûts et des bénéfices

10.2.1 Ressources requises

Le choix des concepts [2] modifie peu les ressources du plan, et dans le sens d'une réduction. Le modèle 0D retenu pour SS-1 n'a pas de maillage. Ainsi, la station de calcul n'est plus une ressource critique. Les besoins en espaces et en services ne changent qu'en fin de mandat.

Tableau 10-2. Ressources requises, mises à jour au 30 octobre

Catégorie	Besoin mis à jour	Provenance et coût	Échéance ou délai
Espaces	Le laboratoire du jeudi et du vendredi midi et l'atelier du mercredi suffisent jusqu'à J3. Il faut ajouter une salle pour les démonstrations de fin d'itération (8 et 20 novembre), la campagne d'essais (semaine du 30 novembre) et la présentation finale (18 décembre).	UQAC, coût nul (H-06)	Réservation deux semaines avant chaque date
Services	L'énergie électrique, le réseau et internet sont fournis par l'UQAC. Il n'y a pas de besoin en téléphonie ni en câble : les échanges passent par GitHub et Teams. Il n'y a pas non plus de besoin en eau, en air comprimé ni en vapeur, parce qu'aucune boucle physique n'est exploitée (H-02).	UQAC, coût nul	Sans délai
Équipements et appareillages	8 postes de travail, plus l'environnement virtuel de l'essai de segmentation réseau. La station de calcul devient facultative : un essai de 120 minutes à T = 1 s compte 7 200 pas d'un modèle 0D, ce qui est léger. Le journal de SS-6 occupe environ 0,14 Go par 100 heures d'essai [2], ce qui tient sur un poste. La clé du scellement signé de SS-6 est générée par l'équipe.	Apport de l'équipe et de l'UQAC, coût nul	Aucun achat, donc aucun délai d'approvisionnement. L'image Docker des outils doit être figée avant la fin de l'itération I1 (8 novembre) pour que les essais soient reproductibles.
Matériaux	Aucun	Sans objet	Sans objet

Catégorie	Besoin mis à jour	Provenance et coût	Échéance ou délai
Logiciels	Pas de changement par rapport au tableau 8-4 du plan : OpenModelica pour SS-1, Python pour SS-2 à SS-4, Dash ou Grafana pour SS-5, SQLite ou InfluxDB pour SS-6	Libres ou sous licence académique, coût nul (H-05)	Déjà disponibles
Ressources humaines	Le concept A de SS-2 (36 h) a été préféré au concept B (72 h). Les 36 heures libérées vont au lot L9 [2]. SS-6 demande 40 h, plus environ 20 h pour le scellement signé.	Enveloppe de 1 080 h	Effort de SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5 à estimer avant la fin d'I1
Terrains	Aucun. Le prototype tourne sur des postes existants. Un déploiement réel se ferait dans les locaux du client, hors du mandat.	Sans objet	Sans objet

Si le risque RP3 se réalisait et qu'une boucle physique devenait nécessaire, les services absents de ce tableau deviendraient indispensables : eau déminéralisée, alimentation électrique des éléments chauffants, air d'instrumentation. Il faudrait aussi un local d'essai et un délai d'approvisionnement de plusieurs semaines. L'hypothèse H-02 est donc la plus lourde de conséquences pour les ressources.

10.2.2 Coûts engagés, imprécision et classe de l'estimation

Le coût réel au 30 octobre est de 536,15 h × 50 $ = 26 807,50 $. C'est un coût direct. Les coûts indirects du plan restent tous nuls, puisque les locaux, les services, les licences et l'assurance sont couverts par l'UQAC. Aucun poste nouveau n'est apparu.

Le coût engagé n'est plus une estimation : il est connu, à environ ±530 $ près (section 11.1). L'imprécision ne porte plus que sur le coût restant. Au plan, l'estimation était de classe 5 selon AACE 18R-97, avec un écart possible de -20 % à -50 % du côté bas et de +30 % à +100 % du côté haut. Les six concepts sont maintenant choisis et l'architecture est fixée. Le niveau de définition correspond donc à la classe 4, qui admet un écart de -15 % à -30 % et de +20 % à +50 %. Le reclassement est fait ici. L'estimation passera en classe 3 quand SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5 auront chiffré leur effort en heures, ce qui est prévu à la fin de l'itération I1.

Appliquée au coût restant du scénario de référence (31 000 $, voir le tableau 10-3), la classe 4 donne une estimation à l'achèvement comprise entre 48 508 $ et 73 308 $.

10.2.3 Budget et variation des coûts selon les risques

L'estimation à l'achèvement (EAA) dépend de deux inconnues :

- la part du jalon J2 que le client acceptera ;
- le rendement des heures restantes.

Trois scénarios en découlent. Les indices utilisés sont définis à la section 11.3.

Tableau 10-3. Estimation à l'achèvement selon les risques

Scénario	Hypothèse	EAA	Équivalent en heures	Écart à l'enveloppe	Effet sur la contingence et la marge
1. Référence	Le livrable L05 est accepté en entier, et le reste du travail se fait au rendement prévu (IPC = 1)	57 807,50 $	1 156 h	+76 h (+7 %)	3 807,50 $ de contingence utilisés (70 %). Marge de 8 910 $ intacte.
2. Rendement observé	L05 est accepté, et le reste se fait au rendement observé (IPC = 0,86)	62 939 $	1 259 h	+179 h (+17 %)	Contingence épuisée. La marge baisse à 5 371 $ (-40 %).
3. Défavorable	Rien du travail de J2 n'est réutilisable, et le reste se fait au rendement prévu	69 307,50 $	1 386 h	+306 h (+28 %)	Perte de 997,50 $

Le scénario 1 est retenu comme référence. Le scénario 2 est la mesure du risque RP2, et le scénario 3 n'est qu'une borne. Même dans le scénario 1, le mandat dépasse les 1 080 heures. Or cette enveloppe est une contrainte du mandat, puisqu'aucun membre ne dispose de plus de 135 heures. Un dépassement ne peut donc pas être payé en heures supplémentaires : il doit être compensé par une réduction de contenu. L'équipe décide de réduire dès maintenant les rangs 7 et 8 de la priorisation des besoins, à hauteur d'au moins 76 heures, comme le plan le prévoit, sans toucher aux activités de vérification et de validation.

Trois autres risques ont un effet chiffrable sur le budget :

- RP1, retard. Ce risque s'est réalisé au jalon J2. Son effet est inclus dans les scénarios ci-dessus.
- RP4, indisponibilité d'un membre. L'arrêt d'un membre aujourd'hui retirerait en moyenne 68 heures de capacité, soit 3 400 $ de travail à reprendre par les binômes de secours ou à retirer du contenu. Au rythme actuel, les deux membres en retard laisseraient environ 56 heures non faites à J5, soit 2 800 $.
- RP3, banc physique. Ce risque ferait changer le projet de classe de budget (section 11.2.1). Il reste hors de ces scénarios.

Au plan, l'arbitrage du risque RP2 se déclenchait si le coût réel dépassait de plus de 10 % les 23 000 $ prévus à J2. Ce critère compare le coût réel à la valeur planifiée : il mesure la consommation d'heures, pas le rendement. Au 30 octobre, il n'est pas atteint (-1,5 %), alors que le rendement est nettement insuffisant. L'équipe remplace donc ce déclencheur par un indice de performance des coûts inférieur à 0,90, calculé à chaque compilation.

10.2.4 Bordereau des prix et bénéfices

Les prix du bordereau ne changent pas : 68 310 $ au total, dont une marge de 8 910 $, plus la réserve du propriétaire de 3 415,50 $ conservée par le client. Ce qui change, ce sont les dates auxquelles les montants deviennent exigibles.

Tableau 10-4. Bordereau des prix mis à jour

Jalon	Livrable conditionnant le paiement	Montant	Date du plan	Date révisée	État au 30 oct.
J0	Plan de projet (L07)	5 123,25 $	12 sept.	Sans changement	Facturable
J1	Cahier des charges, GEMMA, structure de découpage (L03, L04)	9 424,25 $	25 sept.	Sans changement	Facturable
J2-a	Dossier de conception préliminaire et plan de V&V (L05, partie 1)	7 273,75 $	23 oct.	Dépôt du présent rapport	Proposé au client
J2-b	Modèle de référence validé (L05, partie 2)	7 273,75 $	23 oct.	18 nov.	Proposé au client
J3	Prototype et interface d'aide à la décision (L01, L02)	21 315,25 $	20 nov.	Sans changement	
J4	Rapport d'essais et de validation (L06)	11 132,00 $	4 déc.	Sans changement	
J5	Recommandation, rapport final, présentation (L08, L09)	6 767,75 $	18 déc.	Sans changement	
	Total	**68 310,00 $**			

Le retard de J2 inverse le flux de trésorerie prévu. Au plan, l'équipe devait avoir facturé 29 095 $ à J2 pour 23 000 $ engagés, soit une position de +6 095 $. Au 30 octobre, elle a facturé 14 547,50 $ pour 26 807,50 $ engagés, soit une position de -12 260 $. Autrement dit, l'équipe finance elle-même le mandat. L'équipe propose donc au client de scinder le paiement de J2 en deux parts égales, de façon à facturer le dossier dès son acceptation sans attendre le modèle de référence. Ce partage 50/50 est une proposition de négociation : il reste à ratifier en équipe et à faire accepter par le client.

Les bénéfices se rangent en trois catégories :

- Bénéfice financier pour la firme. C'est la marge, prévue à 8 910 $ (15 % du coût du mandat). Elle est préservée dans le scénario 1, baisse de 40 % dans le scénario 2 et disparaît dans le scénario 3. Sa protection dépend directement de la réduction de contenu décidée plus haut.
- Bénéfices économiques pour le client. Ce sont la détection précoce d'une dérive de capteur, la réduction des arrêts non planifiés et des étalonnages inutiles, et une traçabilité exploitable devant la CCSN. Ces bénéfices ne sont pas chiffrés à cette étape : faute de données

d'exploitation réelles de Gentilly-2 (H-03), tout montant serait inventé. Ils seront évalués à J5 par la relation : bénéfice = nombre d'événements évités × coût d'un événement. Les deux termes devront être sourcés, et le résultat de la campagne d'essais fournira le taux de détection.

- Bénéfices non financiers. Le projet contribue à la sûreté, puisque l'outil déclare son incertitude au lieu de conclure à tort. Il démontre aussi la faisabilité d'une méthode réutilisable.

10.3 Mise à jour de l'échéancier et de la courbe en S

10.3.1 Échéancier

Tableau 10-5. Jalons du plan et dates révisées

Jalon	Date du plan	Date révisée	Commentaire
J0	12 septembre	Sans changement	Atteint
J1	25 septembre	Sans changement	Atteint ; livrables intégrés au plan de projet
J2	23 octobre	Dépôt du présent rapport pour J2-a ; 18 novembre pour J2-b	Retard. Le modèle de référence n'est pas commencé.
J3	20 novembre	Sans changement	Gel des fonctionnalités. Le contenu ajustable est réduit si nécessaire.
J4	4 décembre	Sans changement	Campagne d'essais
J5	18 décembre	Sans changement	Rapport final et présentation

Le plan annonçait trois itérations de deux semaines dans une phase P3 qui n'en dure que quatre, du 26 octobre au 22 novembre [1]. Les deux indications sont incompatibles. L'équipe retient deux itérations :

- I1, du 26 octobre au 8 novembre : contrat de données, orchestrateur, SS-1, SS-2 et SS-6 ;
- I2, du 9 au 20 novembre : SS-3, SS-4, SS-5 et essai de cohérence.

Le chemin critique (L2, L4, L6, L7, L9) ne change pas. Le retard porte toutefois sur le lot L4, qui se trouve sur ce chemin sans marge. Le modèle de référence doit donc être terminé le 18 novembre au plus tard, sinon J3 glisse. La réserve de quatre jours, du 15 au 18 décembre, n'est pas encore utilisée et reste affectée à J5.

10.3.2 Courbe en S et indices de performance

La valeur acquise (VA) suit la règle du plan : un livrable n'est acquis que lorsqu'il est remis et accepté. C'est la règle 0/100. Au 30 octobre, les livrables de J0 et J1 sont acquis, pour 11 500 $. Celui de J2 ne l'est pas.

Trois indices sont suivis :

- L'indice de performance des délais : IPD = VA / VP. Il compare le travail acquis au travail prévu.
- L'indice de performance des coûts : IPC = VA / CR. Il compare le travail acquis à ce qu'il a coûté.

- L’indice de performance de l’achèvement : IPAA = (BAC - VA) / (BAC - CR). C’est le rendement qu’il faudrait tenir jusqu’à la fin pour respecter le budget de 54 000 $.

Tableau 10-6 Indices de performance

	1er octobre	30 octobre	30 octobre, si L05 était accepté
Valeur planifiée (VP)	13 964 $	27 212,50 $	27 212,50 $
Coût réel (CR)	12 745 $	26 807,50 $	26 807,50 $
Valeur acquise (VA)	11 500 $	11 500 $	23 000 $
Écart de délais (VA - VP)	-2 464 $	-15 712,50 $	-4 212,50 $
Écart de coûts (VA - CR)	-1 245 $	-15 307,50 $	-3 807,50 $
IPD	**0,82**	**0,42**	**0,85**
IPC	**0,90**	**0,43**	**0,86**
IPAA	**1,03**	**1,56**	**1,14**

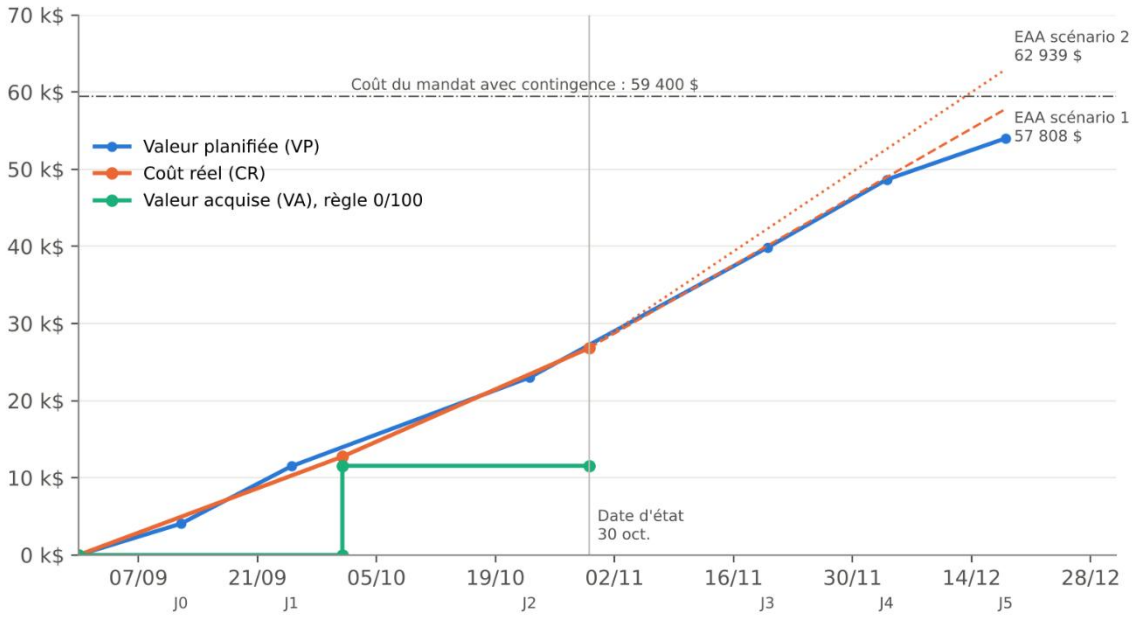


Figure 10-2 : Courbe en S mise à jour au 30 octobre 2026

La courbe en S montre que le coût réel suit presque exactement la valeur planifiée, alors que la valeur acquise plafonne depuis le 1er octobre. C'est la signature d'un retard de production, et non d'une surconsommation.

Les indices du 30 octobre (0,42 et 0,43) exagèrent l'écart, parce que la règle 0/100 ne compte rien du travail de J2 déjà fait. La troisième colonne donne la borne favorable : même si L05 était accepté en entier aujourd'hui, l'IPC ne serait que de 0,86. Pour 460 heures de travail prévues jusqu'à J2, l'équipe en a dépensé environ 536. Le dépassement est donc réel, même s'il est bien plus faible que ce que suggère la règle 0/100.

L'IPAA mesure l'effort de correction. Avec L05 accepté, il faudrait un rendement de 1,14 jusqu'à la fin pour tenir 54 000 $, alors que l'équipe a tenu 0,86 jusqu'ici. Ce rendement n'est pas réaliste. La réduction de contenu de la section 11.2.3 est donc nécessaire, et non une simple précaution. Si l'on vise le coût du mandat avec contingence (59 400 $), l'IPAA requis tombe à 0,95 avec L05 accepté. L'équipe doit donc passer d'un rendement de 0,86 à 0,95 : l'objectif est exigeant, mais atteignable.
Les indices seront recalculés à chaque compilation des feuilles de temps, soit à la fin d'I1, à J2-b, à J3, à J4 et à J5. L'arbitrage du risque RP2 se déclenchera si l'IPC passe sous 0,90.

10.4 Commentaires sur l'avancement du projet

Travaux réalisés depuis le plan de projet :

- analyse des concepts en six étapes pour les six fonctions ;
- document de choix final, qui vérifie la cohérence entre les fonctions [2] ;
- lecture des rapports de la NRC sur les jumeaux numériques, pour proposer des valeurs aux paramètres laissés ouverts ;
- adaptation du gabarit du carnet de développement de logiciels.

Retards : le jalon J2 n’est pas atteint (section 11.3).

Imprévus : le format des rapports d’étape a changé avec le choix du carnet de développement de logiciels. L’analyse des concepts a aussi révélé trois écarts entre documents. Les scénarios d’EX-F-02 n’avaient pas de responsable. La durée T était supposée à 1 s par SS-5 et à 100 ms par SS-6. La décision séquentielle de SS-4 portait deux lettres différentes.

Tableau 10-7 Changements au plan de projet

Élément du plan	Changement	Statut
EX-F-02	Scénarios défaillants attribués à SS-2	Ratifié le 28 octobre 2026
EX-F-06, EX-Q-01, EX-Q-02	N = 3 cycles ; T = 1 s ; D = 120 min	Ratifié le 28 octobre 2026
EX-Q-03	Quatre états ; S = 10 s ; 18 sur 20 ; aucune confusion critique	Ratifié le 28 octobre 2026
Tolérances de fidélité	Exprimées en unités absolues (section 8.2)	Ratifié le 28 octobre 2026
Condition C1	Résidu centré ; biais résiduel au plus 0,1 σ	Ratifié le 28 octobre 2026
Phase P3	Deux itérations au lieu de trois	Ratifié le 28 octobre 2026
Estimation des coûts	Reclassée en classe 4	Section 11.2.2
Déclencheur de RP2	IPC < 0,90 au lieu d’un écart de 10 % sur le coût réel	Section 11.2.3
Bordereau	Paiement de J2 scindé en J2-a et J2-b	Proposé au client

Le tableau 10-8 reprend les corrections à apporter aux livrables de l’analyse des concepts [2].

Tableau 10-8. Corrections à apporter aux livrables de l’étape

Gravité	**Correction**	**Responsable**
Bloquante	Ajouter à SS-2 la dérive lente et la perte de communication, et retirer la dérive de la liste des défauts non représentés.	Lot L6
Bloquante	Aligner les lettres des concepts de SS-4 entre la grille de l’équipe et la définition du lot L7.	Lot L7
Importante	Vérifier T = 1 s sur le modèle de SS-1.	Lot L4
Importante	Ne garder qu’une grille d’étape 4 pour SS-5 et pour SS-6.	Chargé de projet
Importante	Revoir le poids de 40 % que la grille de SS-1 accorde aux défaillances du procédé, situées hors du domaine de validité.	Lot L4
Importante	Définir les concepts B et C de SS-6, évalués sans définition écrite.	Lot L5

Mineure	Ne garder qu'une version de la définition des concepts de SS-5.	Lot L8
Mineure	Compléter l'étape de faisabilité pour SS-4, SS-5 et SS-6.	Lots L5, L7 et L8

11. Conclusion

L'étape de concept visait trois objectifs : mettre à jour les exigences du plan, choisir et justifier une méthode de résolution, et faire le point sur la gestion du projet.

Les exigences ont été mises à jour. Les scénarios de défaillance d'EX-F-02 sont attribués à SS-2. Des valeurs sont fixées pour les paramètres que le plan laissait ouverts : la durée du cycle, le délai avant l'état incertain, la durée de l'essai d'endurance et les critères de l'essai d'utilisabilité. L'équipe a ratifié ces changements le 28 octobre 2026.

Une architecture a été retenue au terme de l'analyse des six fonctions :

- un modèle 0D pour SS-1 ;
- une erreur additive amendée pour SS-2 ;
- une référence en boucle ouverte pour SS-3 ;
- une décision séquentielle par somme cumulée pour SS-4 ;
- une présentation par état pour SS-5 ;
- un journal de données scellé pour SS-6.

Le choix ne repose pas sur les seules notes des matrices. Il tient aussi compte de la cohérence entre les fonctions, de l'analyse de la valeur et de la capacité à détecter une dérive lente.

Cette architecture dépend d'une condition, C1 : en fonctionnement sain, le biais résiduel de l'écart entre les deux modèles doit rester inférieur ou égal à 0,1 σ. Si C1 n'est pas tenue, SS-3 passe à la référence recalée.

Les limites de ce travail sont connues. Les valeurs proposées sont des hypothèses de travail, et aucune n'a encore été vérifiée sur le prototype. L'analyse de faisabilité ne couvre que SS-1, SS-2 et SS-3. Enfin, aucune validation physique n'est possible, donc les conclusions vaudront seulement dans le domaine de validité déclaré.

Du côté de la gestion, l'équipe a consommé 536,15 heures au 30 octobre, alors que le plan en prévoyait 544,25 à cette date. Le budget est donc respecté en heures. En revanche, l'avancement est en retard : le jalon J2 n'est pas atteint, parce que le modèle de référence n'est pas commencé. Même si tout le livrable de J2 était accepté, l'indice de performance des coûts serait de 0,86, et finir le mandat demanderait environ 76 heures de plus que l'enveloppe de 1 080 heures. L'échéancier est donc révisé : le modèle de référence est reporté au 18 novembre, et la phase de développement passe à deux itérations.

L'équipe recommande de construire un prototype vertical réduit et de mener l'essai de cohérence le 18 novembre. Cet essai portera sur C1, sur le taux de fausses alarmes pendant l'essai de durée D, sur le temps de cycle, sur les seuils de détection et sur les quatre scénarios d'EX-F-02. Ses résultats diront si l'architecture est conservée ou si une décision doit être rouverte. L'équipe recommande aussi de réduire dès maintenant le contenu ajustable d'au moins 76 heures, en commençant par les rangs 7 et 8 de la priorisation, avant toute réduction de la vérification et de la validation.

12. Références

Les sources sont numérotées dans leur ordre d'apparition. Le même numéro désigne partout la même source. Les liens ont été consultés en octobre 2026.

[1] Équipe IMP2, « Plan de projet : jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique », 6GEN135 Ingénierie : méthodes et pratique II, Université du Québec à Chicoutimi, version déposée, automne 2026.

[2] C. K. Sawadogo, « Choix final des concepts », document de travail v0.1,26 octobre 2026

[3] ISO/IEC 25010:2023, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Exigences de qualité et évaluation des systèmes et du logiciel (SQuaRE), Modèle de qualité du produit. https://www.iso.org/fr/standard/78176.html

[4] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Technical Challenges and Gaps in Digital-Twin-Enabling Technologies for Nuclear Reactor Applications », TLR-RES/DE/REB-2021-17, décembre 2021, ADAMS ML21361A261. https://www.nrc.gov/docs/ML2136/ML21361A261.pdf

[5] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Regulatory Considerations for Nuclear Energy Applications of Digital Twin Technologies », TLR-RES/DE/REB-2022-06, août 2022, ADAMS ML22192A046. https://www.nrc.gov/docs/ML2219/ML22192A046.pdf

[6] IEC 62645:2019, Nuclear power plants, Instrumentation, control and electrical power systems, Cybersecurity requirements. https://webstore.iec.ch/en/publication/32904

[7] CSA N290.7:21, Cyber security for nuclear facilities, Groupe CSA, Toronto, 2021. https://www.csagroup.org/store/product/2428461/

[8] IEC 62859:2016 et amendement A1:2019, Nuclear power plants, Instrumentation and control systems, Requirements for coordinating safety and cybersecurity. https://webstore.iec.ch/en/publication/26131

[9] ISO 9241-210:2019, Ergonomie de l'interaction homme-système, Partie 210 : Conception centrée sur l'opérateur humain pour les systèmes interactifs. https://www.iso.org/fr/standard/77520.html

[10] U.S. Nuclear Regulatory Commission, « Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies for Digital Twin Applications for Advanced Reactors and Plant Modernization », RIL 2021-16, ADAMS ML21348A020. https://www.nrc.gov/docs/ML2134/ML21348A020.pdf

[11] Martin Otis, « Atelier 2.2 : analyse des concepts », 6GEN135 Ingénierie : méthodes et pratique II, Université du Québec à Chicoutimi, automne 2026.

[12] J. W. Hines et R. Seibert, « Technical Review of On-Line Monitoring Techniques for Performance Assessment, Volume 1: State-of-the-Art », NUREG/CR-6895, vol. 1, U.S. Nuclear Regulatory Commission, janvier 2006, ADAMS ML060610394. https://www.nrc.gov/docs/ML0606/ML060610394.pdf

[13] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Technical Assessment of the Application of Digital Twin and Prognostic Tools for Condition Monitoring », TLR-RES/DE/REB-2025-09, mai 2025, ADAMS ML25135A029. https://www.nrc.gov/docs/ML2513/ML25135A029.pdf

[14] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « State-of-Technology and Technical Challenges in Advanced Sensors, Instrumentation, and Communication to Support Digital Twin for Nuclear Energy Application », TLR-RES/DE/REB-2023-02, février 2023, ADAMS ML23058A085. https://www.nrc.gov/docs/ML2305/ML23058A085.pdf

[15] D. Siegmund, Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals. New York : Springer, 1985.

[16] C. J. Clopper et E. S. Pearson, « The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial », Biometrika, vol. 26, no 4, p. 404-413, 1934.

[17] IEEE 1012-2024, IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. https://standards.ieee.org/ieee/1012/7324

[18] ASME V&V 20-2009 (R2021), Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, American Society of Mechanical Engineers.

Annexe A : Matrices de décision

Étape 5 Analyse des solutions par caractéristiques voulues

SS-1(L4) – Simulation physique de la boucle thermohydraulique en fonctionnement normal et en défaillance.

PRÉSÉLECTION THÉORIQUE : les notes sont des hypothèses de discussion, sans résultats d'essai. Elles ne démontrent pas le respect des seuils de l'étape 4.

MP2 – Fonction SS-1
Pondérations locales : 100 %

				CANDIDAT A			ALTERNATIVES					
				81,25%			81,25%			65,00%		
				Solution A — Modèle 0D			Solution B — Modèle 1D			Solution C — Entrée-sortie		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires
	F2	**Défaillances physiques**	40%	22,5	28,75%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	22,5	28,75%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	20	25,00%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**
1	C4	Couverture des défaillances	15%	7,5	11,25%	7,5 hypothétique. Liste des défauts à confirmer. Ce pointage n'est pas un taux de couverture mesuré.	7,5	11,25%	7,5 hypothétique. Défauts locaux potentiellement représentables. Couverture réelle à établir.	5,0	7,50%	5 hypothétique. Références de défauts nécessaires. Ce pointage n'est pas un taux de couverture mesuré.
1	C5	Cohérence des effets des défauts	15%	5,0	7,50%	5 provisoire. Effets attendus justifiables, amplitude et dynamique non encore vérifiées.	5,0	7,50%	5 provisoire. Effets attendus justifiables, convergence et résultats quantitatifs non vérifiés.	5,0	7,50%	5 provisoire. Lien défaut-paramètres à justifier avant vérification quantitative.
2	C6	Réglage des défauts	10%	10,0	10,00%	10 sous hypothèse d'un instant réglable et d'une sévérité paramétrable sur une plage.	10,0	10,00%	10 sous hypothèse d'un instant et d'une sévérité réglables. Localisation si nécessaire.	10,0	10,00%	10 sous hypothèse de paramètres de défaut disponibles avec instant et sévérité réglables.
	F3	**Configuration et reproductibilité**	20%	20	20,00%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	20	20,00%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	20	20,00%	**Somme des contributions de la fonctionnalité**
2	C7	Configuration générale	10%	10,0	10,00%	10 sous hypothèse du réglage des conditions initiales, entrées et durée.	10,0	10,00%	10 sous hypothèse de tous les réglages nécessaires. Maillage et géométrie supplémentaires.	10,0	10,00%	10 sous hypothèse du réglage des conditions initiales, entrées et durée.
2	C8	Reproductibilité	10%	10,0	10,00%	10 hypothétique. Répétabilité attendue pour un calcul déterministe, trois répétitions à réaliser.	10,0	10,00%	10 hypothétique. Conserver maillage et réglages. Trois répétitions à réaliser.	10,0	10,00%	10 hypothétique. Même configuration et mêmes paramètres. Trois répétitions à réaliser.
		TOTAL	100%	8,13	81,25%	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**	8,13	81,25%	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**	6,50	65,00%	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**

Figure A-1. Matrice de décision de SS-1

Étape 5 Analyse des solutions — acquisition et qualification des mesures

Fonction unique : acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis.

Fonction mesure
Quatre dimensions, une seule fonction

				CONCEPT A			ALTERNATIVES					
				82,50%			85,00%			75,00%		
				A — Erreur additive par capteur			B — Chaîne de mesure physique			C — Enveloppe d'incertitude déclarée		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Justification de la note préliminaire	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Justification de la note préliminaire	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Justification de la note préliminaire
	D1	**Acquisition**	20%	20	20,00%	**Sous-total documentaire estimé**	20	20,00%	**Sous-total documentaire estimé**	20	20,00%	**Sous-total documentaire estimé**
2	C1	Grandeurs T, P, Q	10%	10,0	10,00%	Hypothèse commune : trois voies TIPIQ et unités explicites. Capacité prévue, sans journal de sortie fourni. Note de conception : 10.	10,0	10,00%	Hypothèse commune : trois voies TIPIQ et unités explicites. Capacité prévue, sans journal de sortie fourni. Note de conception : 10.	10,0	10,00%	Hypothèse commune : trois voies TIPIQ et unités explicites. Capacité prévue, sans journal de sortie fourni. Note de conception : 10.
2	C2	Horodatage et synchronisation	10%	10,0	10,00%	Hypothèse commune : temps de simulation t = k.dt partagé par les trois voies; temps physique du capteur distinct du timestamp. 10 prévu. [S3]	10,0	10,00%	Hypothèse commune : temps de simulation t = k.dt partagé par les trois voies; temps physique du capteur distinct du timestamp. 10 prévu. [S3]	10,0	10,00%	Hypothèse commune : temps de simulation t = k.dt partagé par les trois voies; temps physique du capteur distinct du timestamp. 10 prévu. [S3]
	D2	**Dégradation**	35%	17,5	22,50%	**Sous-total documentaire estimé**	25	30,00%	**Sous-total documentaire estimé**	12,5	15,00%	**Sous-total documentaire estimé**
1	C3	Mécanismes de dégradation	15%	10,0	15,00%	Trois mécanismes proposés et réglables : biais constant, bruit blanc et bruit corrélé. Architecture additive documentée par S1; 10 prévu. Leur présence dans le code reste à vérifier.	10,0	15,00%	Chaîne proposée : biais de transduction, bruit électronique et quantification. Trois mécanismes distincts prévus : 10; le retard dynamique est évalué séparément en C4. [S1, S2]	5,0	7,50%	Un seul mécanisme proposé : erreur aléatoire bornée. Modifier la borne ou la loi ne constitue pas trois mécanismes distincts : 5. [S5]
						Aucun filtrage de la grandeur vraie dans A. Un bruit			Dynamique simplifiée proposée : $\tau\,dz/dt + z = x$,			L'enveloppe seule ne filtre pas la grandeur vraie e

Figure A-2. Matrice de décision de SS-2

Étape 5 — Analyse des solutions par caractéristiques voulues

SS-3 — Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

PRÉSÉLECTION THÉORIQUE fondée sur les définitions des concepts A, B et C et sur la grille SS-3. Les notes ne constituent pas des résultats d'essais. Les seuils numériques, les budgets de tempsthreurs et le respect des spécifications minimales doivent être confirmés par l'équipe.

GRILLE SS-3 — Pondération totale : 100 %				SOLUTION 1			SOLUTION 2			SOLUTION 3		
				86,25%			85,00%			67,50%		
				Concept A — Référence en boucle ouverte			Concept B — Référence recalée			Concept C — Référence par relations invariantes		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires
	F1	**Production de la comparaison**	30%	20,00	30,00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	20,00	30,00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	12,50	18,75%	**Sous-total de la fonctionnalité**
1	C1	Couverture de la température, de la pression et du débit	15%	10,00	15,00%	Le concept A calcule explicitement les valeurs attendues de T, P et débit.	10,00	15,00%	Le concept B prédit explicitement T, P et débit avant recalage.	5,00	7,50%	Le concept C vérifie des relations physiques, mais ne garantit pas encore une trajectoire complète ni une couverture démontrée de T, P et débit.
1	C2	Disponibilité des résidus exploitables	15%	10,00	15,00%	Un résidu observé − attendu peut être produit à chaque comparaison valide.	10,00	15,00%	L'innovation observé − prédit est calculée avant chaque correction valide.	7,50	11,25%	Le résidu n'est produit que si la relation est applicable; sinon la comparaison est signalée indisponible.
	F2	**Qualité des résidus**	30%	25,00	25,00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	22,50	22,50%	**Sous-total de la fonctionnalité**	17,50	17,50%	**Sous-total de la fonctionnalité**
1	C3	Résidus exploitables pour les 3 scénarios de défaillance	10%	7,50	7,50%	L'architecture est adaptée aux écarts persistants, mais la couverture des 3 scénarios doit encore être démontrée par essais.	7,50	7,50%	Le résidu pré-correction est exploitable, mais la couverture effective des 3 scénarios doit encore être démontrée.	5,00	5,00%	Certains défauts peuvent rester invisibles s'ils préservent les relations vérifiées; la couverture des 3 scénarios n'est donc pas démontrée.
2	C4	Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut	10%	7,50	7,50%	Une erreur du modèle de référence peut créer un résidu persistant sans défaillance.	10,00	10,00%	Le recalage limite l'accumulation des erreurs de modèle et maintient l'estimation proche des mesures.	7,50	7,50%	Les erreurs de mesure et les simplifications des relations peuvent produire un résidu non nul sans défaillance.
1	C5	Risque de masquage d'un défaut réel	10%	10,00	10,00%	La référence n'est jamais corrigée par les mesures; une dérive réelle reste visible.	5,00	5,00%	Le recalage peut suivre progressivement une dérive et réduire artificiellement l'écart.	5,00	5,00%	Le document C précise que certains défauts peuvent rester invisibles s'ils respectent les relations vérifiées.
	F3	**Validité et traçabilité**	20%	17,50	17,50%	**Sous-total de la fonctionnalité**	20,00	20,00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	17,50	17,50%	**Sous-total de la fonctionnalité**
2	C6	Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées	10%	7,50	7,50%	A reçoit des mesures horodatées et qualifiées de SS-2, mais la stratégie détaillée de suspension n'est pas explicitée.	10,00	10,00%	B suspend ou adapte explicitement le recalage lorsqu'une mesure est absente ou non fiable.	10,00	10,00%	C vérifie explicitement disponibilité, synchronisation et compatibilité des données; une relation non évaluable est signalée indisponible.
2	C7	Traçabilité et contexte des résidus	10%	10,00	10,00%	La sortie A transmet résidus, variables concernées, horodatage et validité.	10,00	10,00%	La sortie B transmet le résidu avant correction, les variables, l'horodatage et la validité.	7,50	7,50%	La sortie C transmet résidus, unités, variables impliquées et motifs d'indisponibilité; l'horodatage de sortie

Figure A-3. Matrice de décision de SS-3

Étape 5 — Analyse des solutions par caractéristiques voulues

Lot L7 — Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance

Notes et poids repris de la section 5 du README. Évaluation de conception, sans résultats d'essais fournis.

Score global pondéré					73,75%			77,50%			91,25%	
					3			2			1	
Solution préférée selon les notes					C — Séquentielle							
					A — Budget d'incertitude			B — Décision par signature			C — Décision séquentielle	
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires et justification	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires et justification	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires et justification
Performance de détection et diagnostic			**40%**		**27,50%**			**32,50%**			**33,75%**	
1	1	Détection des dérives lentes et cyberattaques furtives	15%	5,0	7,50%	Seuil instantané : faible dérive sous la limite non signalée.	5,0	7,50%	Seuils instantanés : dérives sous les tolérances non signalées.	10,0	15,00%	Accumulation prévue pour faibles biais persistants. Sensibilité et horizon à mesurer.
1	2	Temps de latence sur anomalie franche	15%	10,0	15,00%	Comparaison à chaque pas; latence d'un pas supposée.	10,0	15,00%	Appariement à chaque pas; latence d'un pas supposée.	7,5	11,25%	Latence de 1 à 3 pas supposée par la note; à mesurer.
2	3	Capacité d'isolation physique ou cyber capteur	10%	5,0	5,00%	Localise la variable, sans attribution causale.	10,0	10,00%	Signatures prévues pour proposer une origine. La distinction pannelcyber reste à démontrer.	7,5	7,50%	Variable et estimation du début de dérive; pas d'isolation causale seule.
Fiabilité et quantification de la confiance			**35%**		**28,75%**			**22,50%**			**35,00%**	
1	4	Rigueur de l'indice de confiance	15%	7,5	11,25%	Couverture métrologique; différente d'une probabilité de diagnostic correct.	5,0	7,50%	Score de concordance; ce pourcentage n'est pas une probabilité calibrée.	10,0	15,00%	Note du README. Les garanties annoncées et la jauge de confiance restent à justifier.
2	5	Taux de fausses alertes en régime bruité	10%	7,5	7,50%	Note correspondant à 0,1 % < taux ≤ 1 %.	5,0	5,00%	Note correspondant à 1 % < taux ≤ 5 %, non mesuré dans le README.	10,0	10,00%	Note correspondant à taux ≤ 0,1 %, non mesuré dans le README.
2	6	Gestion des données invalides ou manquantes	10%	10,0	10,00%	État Incertain et suspension prévus si budget ou données invalides.	10,0	10,00%	État Incertain prévu si le vecteur de résidus est incomplet.	10,0	10,00%	État Incertain prévu lors d'une rupture de continuité.
Sûreté de conduite et explicabilité			**15%**		**12,50%**			**15,00%**			**12,50%**	
3	7	Non-ingérence sur le contrôle de la [illegible]	5%	10,0	5,00%	Aide passive à l'opérateur prévue; aucune [illegible]	10,0	5,00%	Aide passive à l'opérateur prévue; aucune [illegible]	10,0	5,00%	Aide passive à l'opérateur prévue; aucune [illegible]

Figure A-4. Matrice de décision de SS-4

SS-5 — Présentation à l'opérateur

Priorité	No Item	Critère de décision	Poids	Solution préférée #1 — Concept B — par état de la boucle: Pointage /10	pondér	Commentaires	Solution #2 — Concept C — par hypothèse de défaillance: Pointage /10	pondér	Commentaires	ALTERNATIVES — Concept A — par variable: Pointage /10	pondér	Commentaires
				96,3%			81,3%			73,8%		
	1	**Traçabilité de la conclusion (EX-F-05)**	25%	17,5	21,3%		15,0	18,8%		20,0	25,0%	
	1.1	Nb d'interactions pour atteindre les variables c	15%	7,5	11,3%	1 clic sur l'état → niveau 2, contributrices encadr	7,5	11,3%	1 geste de la zone 1 vers les zones 2 et 3	10,0	15,0%	0 interaction : visibles en permanence sur les tuiles
	1.2	Temps d'accès au détail	10%	10,0	10,0%	< 1 s : vue de détail préchargée à chaque cycle	7,5	7,5%	Non spécifié — hypothèse 1 à 2 s, à préciser	10,0	10,0%	Immédiat : détail déjà à l'écran
	2	**Traitement de l'incertitude (EX-F-06)**	20%	20,0	20,0%		15,0	15,0%		10,0	10,0%	
	2.1	Statut de l'état « incertain »	10%	10,0	10,0%	« Incertain » est un état de plein droit	10,0	10,0%	« Indéterminé » au rang 1, aucun état normal affi	5,0	5,0%	Marge et confiance par variable seulement
	2.2	Nb de codages distincts de l'état (forme, coule	10%	10,0	10,0%	3 codages : forme, couleur, libellé	5,0	5,0%	Non spécifié — libellé + rang retenus (2), à confi	5,0	5,0%	2 codages : couleur et position sur la barre
	3	**Frontière de la commande (EX-F-08)**	20%	30,0	20,0%		30,0	20,0%		27,5	18,8%	
	3.1	Sorties émises vers l'installation	10%	10,0	10,0%	0 : module de réception en lecture seule	10,0	10,0%	0 : graphe d'importation vérifié à chaque intégra	10,0	10,0%	0 : module de réception en lecture seule
	3.2	Formulation des libellés affichés	5%	10,0	5,0%	Liste fermée, libellés descriptifs	10,0	5,0%	Constats seulement, 0 verbe d'action ; liés aux 8	7,5	3,8%	Aucun libellé, valeurs et écarts seulement
	3.3	Journalisation des confirmations	5%	10,0	5,0%	Confirmation horodatée + instantané → SS-6	10,0	5,0%	Modale restituant état, confiance, hypothèses ; e	10,0	5,0%	Confirmation horodatée + instantané → SS-6
	4	**Charge cognitive et erreur d'interprétat**	20%	20,0	20,0%		12,5	12,5%		5,0	5,0%	
	4.1	Nb de variables à rapprocher manuellement pi	10%	10,0	10,0%	0 : agrégateur à règles fixes — 1 des 4 états	10,0	10,0%	0 : hypothèses déjà classées ; l'opérateur arbitre	2,5	2,5%	3 : l'opérateur rapproche lui-même les 3 variables
	4.2	Nb d'éléments d'information sur la vue princip	10%	10,0	10,0%	Estimé ≤ 7 (état, confiance, heure, libellé) — à c	2,5	2,5%	Estimé 16 à 25 (3 var. + écarts + heure + 2-5 hyp	2,5	2,5%	Estimé 16 à 25 (3 tuiles × 6 éléments + courbes) — à compter
	5	**Mise à jour de l'affichage**	15%	20,0	15,0%		20,0	15,0%		20,0	15,0%	
	5.1	Latence d'affichage (SS-4 → écran)	10%	10,0	10,0%	1 mise à jour par cycle T	10,0	10,0%	≤ T (1 s proposé) après la sortie SS-4	10,0	10,0%	1 mise à jour par cycle T
	5.2	Part du budget de cycle consommée (EX-Q-0	5%	10,0	5,0%	Estimé < 5 % (table de correspondance, coût cor	10,0	5,0%	Estimé < 5 % (8 causes × 7 symptômes) — à me	10,0	5,0%	Estimé < 5 % (3 tuiles + courbes) — à mesurer
		Niveau « rejet » atteint ?		Non			Non			Non		
		Total	100%		96,3%			81,3%			73,8%	

Pointage /10 = pourcentage du barème de l'étape 4 × 10. Résultat pondéré = Pointage × 10 × Poids. Les mentions « estimé » ou « non spécifié » sont à valider.

Figure A-5. Matrice de décision de SS-5

Évaluation des concepts — SS-6

Étape 5 : Analyse des solutions par caractéristiques voulues

Fonction : Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage

Projet jumeau numérique — SS-6 (lot L5)

Priorité	No item	Critère de décision	Poids	Solution préférée — Concept B : journal de données: Niveau atteint	Résultat pondéré	Commentaires	ALTERNATIVES — Concept A : journal d'événements: Niveau atteint	Résultat pondéré	Commentaires	Concept C : journal à deux niveaux: Niveau atteint	Résultat pondéré	Commentaires
				89,3%			69,3%			82,5%		
	1	**F1. Refaire le diagnostic**	25,0%	100,0%	25,0%		20,0%	5,0%		62,0%	15,5%	
1	1	Recalcul des décisions	12,0%	100,0%	12,0%	Toute la campagne rejouée à l'identique	25,0%	3,0%	Valeurs non écrites (empreinte seulement) : reconstitution seule tant que SS-1 n'a pas démonté *EX-F-10*	75,0%	9,0%	Recalcul limité à la fenêtre de 24 h du tampon
2	2	Profondeur du recalcul	8,0%	100,0%	8,0%	Campagne entière	25,0%	2,0%	Aucune valeur conservée : moins de 24 h	50,0%	4,0%	24 h
2	3	Indépendance de la vérification	5,0%	100,0%	5,0%	Recalcul par un tiers sur toute la campagne	0%	0%	Vérificateur indépendant de la chaîne, mais pas du diagnostic (rien à recalculer)	50,0%	2,5%	Indépendante seulement sur la fenêtre de 24 h
	2	**F2. Prouver l'intégrité**	25,0%	77,0%	19,3%		77,0%	19,3%		100,0%	25,0%	
1	4	Détection des altérations	12,0%	100,0%	12,0%	Chaînage SHA-256	100,0%	12,0%	Chaînage HMAC-SHA-256 + scellement (1000 entrées / 5 min)	100,0%	12,0%	Arbre de Merkle + signature ECDSA
2	5	Coût de vérification	8,0%	75,0%	6,0%	< 1 min mais croissant avec la durée	75,0%	6,0%	Recalcul de toute la chaîne : < 1 min mais croissant	100,0%	8,0%	Borné par bloc scellé
2	6	Séparation des rôles	5,0%	25,0%	1,3%	Producteur détient la clé : limite écrite	25,0%	1,3%	Clé détenue par le producteur : limite écrite dans la spécification	100,0%	5,0%	Sceau signé par un rôle distinct
	3	**F3. Temps et stockage**	20,0%	75,0%	15,0%		75,0%	15,0%		77,5%	15,5%	
1	7	Surcoût par cycle	10,0%	75,0%	7,5%	≈ 3 % de T (estimé, à mesurer)	75,0%	7,5%	≈ 3 % de T estimé ; borne spécifiée ≤ 5 % au pire cas (EX-Q-01)	75,0%	7,5%	≈ 3 % de T (estimé, à mesurer)
2	8	Volume sur 100 h	6,0%	75,0%	4,5%	≈ 1,4 Go (384 o × 10 cycles/s)	75,0%	4,5%	≤ 1,8 Go au pire (entrée bornée à 512 o × 10 cycles/s)	100,0%	6,0%	≈ 0,33 Go (24 h de données)
3	9	Effort de réalisation	4,0%	75,0%	3,0%	≈ 40 h	75,0%	3,0%	≈ 40 h (chaîne, scellement, rotation, vérificateur)	50,0%	2,0%	≈ 80 h (deux structures + clé)
	4	**F4. Horodater et numéroter**	15,0%	100,0%	15,0%		100,0%	15,0%		100,0%	15,0%	
2	10	Numéro de séquence	6,0%	100,0%	6,0%	Continu	100,0%	6,0%	Strictement croissant, jamais remis à zéro	100,0%	6,0%	Continu
2	11	Ordre garanti	5,0%	100,0%	5,0%	Aucune inversion	100,0%	5,0%	Un seul écrivain : ordre d'écriture = ordre des numéros	100,0%	5,0%	Aucune inversion
3	12	Double horodatage	4,0%	100,0%	4,0%	Temps simulé et UTC	100,0%	4,0%	Horodatage daté + horloge monotone + n° de cycle (temps simulé)	100,0%	4,0%	Temps simulé et UTC
	5	**F5. Complétude**	15,0%	100,0%	15,0%		100,0%	15,0%		76,7%	11,5%	
2	13	Complétude des acquisitions	8,0%	100,0%	8,0%	Entrée par entrée	100,0%	8,0%	1 événement d'acquisition par cycle (EX-F-10)	75,0%	6,0%	Par compteurs de bloc
3	14	Complétude des décisions	4,0%	100,0%	4,0%	Avec l'affichage	100,0%	4,0%	Chaîne couverte jusqu'à l'affichage (9 types d'événements)	100,0%	4,0%	Avec l'affichage
3	15	Simplicité de la vérification	3,0%	100,0%	3,0%	Un compte	100,0%	3,0%	Un compte (continuité des numéros)	50,0%	1,5%	Deux comptes à réconcilier
		TOTAL	100,0%		89,3%			69,3%			82,5%	

Figure A-6. Matrice de décision de SS-6